

オンライン受付システム ” KOCHI MedBooker ”

内部設計書 Ver.2
株式会社ポリゴン

2024 年 12 月 22 日

目次

1	はじめに	2
2	システム概要	2
2.1	利用者側機能	2
2.2	事業者側機能	4
2.3	管理者向け機能	6
3	コーディング規約	8
3.1	Java	8
3.2	JSP/HTML	9
3.3	CSS	9
3.4	JavaScript	9
3.5	SQL	10
3.6	一般	10
3.7	コーディングスタイル	11
3.8	ログ規約	11
4	動作環境	12
4.1	ソフトウェア構成	12
5	開発環境	13
6	モジュール設計	13
6.1	モジュール一覧	13
6.2	利用者側モジュール	15
6.3	事業者側モジュール	33
6.4	管理者側モジュール	47
7	データベース設計	58
7.1	ER 図	58
7.2	テーブル一覧	60
8	各メンバーの貢献内容	72

1 はじめに

本書では、弊社がシステム提案書で提案したオンライン診察予約システムの詳細について示す。まず、本システムの概要や規約について説明する。次に、動作環境や開発環境を示す。最後にモジュール設計とデータベース設計を示す。

2 システム概要

2.1 利用者側機能

- 新規会員登録機能

新規会員登録として、個人情報（姓名（セイメイ）、生年月日、年齢、性別、身長、体重、持病、アレルギー、病歴、手術経験、住所、メールアドレス、電話番号、保険証の画像、パスワード）を登録し、利用者用のアカウントを作成する機能。

メールアドレス、パスワードの形式チェックと各項目で未入力があった場合、警告を表示するようになる。

ログイン画面の「新規会員登録」をクリックすると、利用規約画面に遷移する。利用規約を確認し、同意しない場合、ログイン画面に遷移する。同意する場合、個人情報入力画面に遷移する。個人情報入力後、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、メールアドレスの重複があるか検索する。同じ連絡先が存在する場合は、「同じメールアドレスが存在しています」と表示し、再入力を求める。同じ連絡先が存在しない場合は、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、個人情報と新しく生成したユーザ ID を格納し、「会員登録完了」と表示する。また、登録完了後に表示される画面上にログイン画面に遷移するボタンを配置する。

- ログイン・ログアウト機能

利用者がユーザ ID、パスワードを入力してシステムにログインを行う機能。また、ログアウトを行う機能。

ログイン画面でユーザ ID とパスワードを入力し「ログイン」をクリックすると、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、会員情報と一致するか検索する。入力情報とデータベースに格納されている情報が一致していればホーム画面に遷移する。一致しなければ「ユーザ ID、パスワードが違います」と表示し、再入力を求める。ID を忘れた際は、ログイン画面の「ID を忘れた」をクリックすると、メールアドレス入力画面が表示される。メールアドレス入力後、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、メールアドレスの重複があるか検索する。同じ連絡先が存在しない場合は、「メールアドレスが存在しません」と表示し、再入力を求める。同じ連絡先が存在する場合は、登録しているメールアドレス宛にユーザ ID を送信する。送信後、「ユーザ ID を送信しました」と表示する。

パスワードを忘れた際は、ログイン画面の「パスワードを忘れた」をクリックすると、メールアドレス入力画面が表示される。メールアドレス入力後、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、メールアドレスの重複があるか検索する。同じ連絡先が存在しない場合は、「メールアドレスが存在しません」と表示し、再入力を求める。同じ連絡先が存在する場合は、再設定用のリンクを登録しているメールアドレスに送信する。送信されたリンクをクリックすると、新規パスワード入力画面に遷移す

る。新規パスワード入力後、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、新規パスワードを格納する。格納後、「パスワード変更完了」と表示し、ログイン画面に遷移する。パスワード再設定の際、パスワードの形式チェックを行うようにしている。

ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が任意のタイミングでログアウトできる。ホーム画面の「ログアウト」をクリックすると「本当にログアウトしてもいいですか？」と表示し、ログアウトしない場合、ホーム画面に遷移する。ログアウトする場合、セッションを無効化し、セッション ID を破棄する。破棄後、「ログアウト完了」と表示しログイン画面に遷移する。

- 退会サブシステム

利用者が任意のタイミングでアプリ会員から退会する機能。

ホーム画面の「退会」をクリックすると、「本当に退会しますか？」と確認を求める画面に遷移する。確認画面で「キャンセル」を選択した場合はホーム画面に戻る。「退会する」を選択した場合、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、会員情報を削除する。削除後、「退会完了」と表示し、ログイン画面に遷移する。

- 会員情報確認・変更サブシステム

会員ごとに存在するマイページを確認・変更する機能。

ホーム画面の「会員情報確認」をクリックすると、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、会員情報を抽出してユーザダッシュボードを生成し、画面に表示する。もし会員情報に変更を加えない場合は、戻るボタンをクリックすることでホーム画面に遷移する。変更を加える場合は、変更箇所をクリックすることで変更することができる。変更後、「更新」をクリックすると、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、変更後の会員情報を格納する。格納後、ホーム画面に遷移する。

- 問い合わせサブシステム

アプリの運営への問い合わせができ、操作方法等の質問をメール形式で送信することが可能な機能。

ホーム画面の「問い合わせ」をクリックすると、問い合わせ画面に遷移する。メールを送らない場合、ホーム画面に遷移する。メールを送る場合、問い合わせ内容を記述し「送信」をクリックすることで、問い合わせ内容を運営に送信する。送信後、ホーム画面に遷移する。質問への回答は利用者が登録したメールアドレスへ送信される。

- パスワード変更サブシステム

会員が任意のタイミングでパスワードを変更する機能。

パスワード再設定の際、パスワードの形式チェックを行うようにしている。

ホーム画面の「パスワード変更」をクリックすると、「現パスワード」と「新規パスワード」を入力する画面に遷移する。「現パスワード」を入力後、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、入力されたパスワードが一致するか確認する。一致しない場合は、「パスワードが一致しません」と表示し、再入力を求める。一致する場合は、「新規パスワード」の形式をチェックする。形式チェックに失敗した場合は、「新規パスワードが制約を満たしていません」と表示し、再入力を求める。形式チェックを通過した場合、会員情報を格納しているデータベースに新規パスワードを格納する。変更処理が完了すると、「パスワード変更完了」と表示し、ホーム画面に遷移する。

- 予約手続きサブシステム

診療予約を行うための機能。

ホーム画面の「診察」を押すと、診療科目一覧表に遷移する。診療科目を選択後、病院情報を格納しているデータベースにアクセスし、診療科目に一致する病院を抽出し、病院一覧表を生成し表示する。一

覧の中から受診したい病院を選択し、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、会員情報を抽出し、問診票に必要な個人情報が記入されている状態で、問診票入力画面を生成し遷移する。これにより、利用者による追加の記入を不要にする。問診票記入後、確認画面に遷移し、内容が一致していなければ、記入画面に遷移する。一致していれば、問診票を格納するデータベースにアクセスし、問診票の内容を格納する。格納後、病院の受付でスキャンするための QR コードが表示される。

- 定期健診サブシステム

定期健診履歴を確認するための機能。

ホーム画面の「定期健診」を押すと、定期健診の履歴を格納しているデータベースにアクセスし、履歴を抽出して定期健診一覧表を生成し、画面に表示する。一覧から該当する定期健診をクリックすると、詳細確認画面が表示される。定期健診履歴は確認のみ可能で、その他の操作や編集機能は提供されない。

- 来院サブシステム

利用者が病院の受付のスキナーで QR コードを読み取ることで、病院内での案内が受けられる機能。QR コードを読み取ると病院の部屋番号が格納されているデータベースにアクセスし、部屋番号を抽出する。部屋番号が入力されていたら、「しばらくお待ちください」と表示する。部屋番号が入力されていなかったら、部屋案内画面に遷移する。

- 診察履歴確認サブシステム

過去の診察履歴を確認でき、必要に応じてメモを追加することができる機能。

ホーム画面の「診察履歴」をクリックすることで、診察履歴を格納しているデータベースにアクセスし、診察履歴を抽出して、診察内容の一覧を表示する。表示後、メモを追加後「完了」をクリックすると、診察履歴を格納しているデータベースにアクセスし、診察履歴にメモを追加して格納する。格納後、ホーム画面に遷移する。

- 処方箋履歴確認サブシステム

過去の処方箋履歴を確認でき、必要に応じてメモを追加することができる機能。

「処方箋履歴」をクリックすることで、処方箋履歴を格納しているデータベースにアクセスし、処方箋履歴を抽出して、処方箋履歴の一覧を表示する。表示後、メモを追加後「完了」をクリックすると、処方箋履歴を格納しているデータベースにアクセスし、処方箋履歴にメモを追加して格納する。格納後、ホーム画面に遷移する。

2.2 事業者側機能

- 新規事業者登録機能

新規事業者登録として、病院情報（病院名、住所、電話番号、診療科目、診療時間、パスワード）を登録し、事業者用のアカウントを作成する機能。メールアドレス、パスワードの形式チェックと各項目で未入力があった場合、警告を表示するようになっている。

ログイン画面の「新規事業者登録」をクリックすると、利用規約画面に遷移する。利用規約を確認し、同意しない場合、ログイン画面に遷移する。同意する場合、病院情報入力画面に遷移する。病院情報入力後、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、メールアドレスの重複があるか検索する。同じ連絡先が存在する場合は、「同じメールアドレスが存在しています」と表示し、入力画面に遷移す

る。同じ連絡先が存在しない場合は、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、病院情報と新しく生成したユーザ ID を格納し、「事業者登録完了」と表示する。表示後、登録したメールアドレスにアカウントを有効化するための、リンクを送信される。送信されたメールのリンクをクリックすると、アカウントが有効化され、ログイン画面に遷移する。

- ログイン・ログアウト機能

事業者がユーザ ID、パスワードを入力してシステムにログインを行う機能。また、ログアウトを行う機能。

ログイン画面でユーザ ID とパスワードを入力し「ログイン」をクリックすると、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、会員情報と一致するか検索する。入力情報とデータベースに記録されている情報が一致していれば、「ログイン完了」と表示しホーム画面に遷移する。一致しなければ「ユーザ ID、パスワードが違います」と表示し、ログイン画面に遷移する。

ユーザ ID を忘れた際は、ログイン画面の「ユーザ ID を忘れた」をクリックすると、メールアドレス入力画面が表示される。メールアドレス入力後、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、メールアドレスの重複があるか検索する。同じ連絡先が存在しない場合は、「メールアドレスが存在しません」と表示し、再入力を求める。同じ連絡先が存在する場合は、登録しているメールアドレス宛にユーザ ID を送信する。送信後、「ユーザ ID を送信しました」と表示する。パスワードを忘れた際は、ログイン画面の「パスワードを忘れた」をクリックすると、メールアドレス入力画面が表示される。メールアドレス入力後、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、メールアドレスの重複があるか検索する。同じ連絡先が存在しない場合は、「メールアドレスが存在しません」と表示し、再入力を求める。同じ連絡先が存在する場合は、再設定用のリンクを登録しているメールアドレスに送信する。送信されたリンクをクリックすると、新規パスワード入力画面に遷移する。新規パスワード入力後、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、新規パスワードを格納する。格納後、「パスワード変更完了」と表示し、ログイン画面に遷移する。パスワード再設定の際、パスワードの形式チェックを行うようにしている。

ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が任意のタイミングでログアウトできる。ホーム画面の「ログアウト」をクリックすると「本当にログアウトしてもいいですか？」と表示し、ログアウトしない場合、ホーム画面に遷移する。ログアウトする場合、セッションを無効化し、セッション ID を破棄する。破棄後、「ログアウト完了」と表示しログイン画面に遷移する。

- 退会サブシステム

事業者が任意のタイミングでアプリ会員から退会する機能。

ホーム画面の「退会」をクリックすると、パスワード入力画面に遷移する。パスワード入力後、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、パスワードが一致するか確認する。パスワードが一致しない場合、「パスワードが一致しません」と表示し、パスワード入力画面に遷移する。パスワードが一致した場合、「退会完了」と表示し、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、事業者情報を削除する。削除後、ログイン画面に遷移する。

- 事業者情報確認・変更サブシステム

事業者ごとに存在するマイページを確認・変更する機能。

ホーム画面の「事業者情報確認」をクリックし、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、事業者情報を抽出し、クライアントダッシュボードを生成し遷移する。もし事業者情報に変更を加えない場合は、ホーム画面に遷移する。変更を加える場合は、変更箇所をクリックすることで変更する

ことができる。変更後、「更新」をクリックすると、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、変更後の事業者情報を格納する。格納後、ホーム画面に遷移する。

- 問い合わせサブシステム

アプリの運営への問い合わせができ、操作方法等の質問をメール形式で送信することが可能な機能。
ホーム画面の「問い合わせ」をクリックすると、問い合わせ画面に遷移する。メールを送らない場合、ホーム画面に遷移する。メールを送る場合、問い合わせ内容を記述し「送信」をクリックすることで、問い合わせ内容を運営に送信する。送信後、ホーム画面に遷移する。質問への回答は事業者が登録したメールアドレスへ送信される。

- パスワード変更サブシステム

事業者が任意のタイミングでパスワードを変更する機能。パスワード再設定の際、パスワードの形式チェックを行うようにしている。

ホーム画面の「パスワード変更」をクリックすると、現パスワード入力画面に遷移する。現パスワード入力後、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、パスワードが一致するか検索する。パスワードが一致しない場合は、「パスワードが一致しません」と表示し、現パスワード入力画面に遷移する。パスワードが一致する場合は、新規パスワード入力画面に遷移する。新規パスワード入力後、事業者情報を格納しているデータベースにアクセスし、新規パスワードを格納する。格納後、「パスワード変更完了」と表示し、ホーム画面に遷移する。

- 待機患者リスト表示サブシステム

待機している患者をリストとして確認できる機能。

病院を予約した患者が一覧として表示される。患者名をクリックすると、問診票が表示される。

- 患者カルテ表示サブシステム

過去に来院した患者をリストとして確認できる機能。

病院を予約した患者が一覧として表示される。患者名をクリックすると、電子カルテを兼ねた会員情報が表示される。

- 部屋案内サブシステム

準備ができた場合、患者に部屋を案内する機能。

病院が案内する部屋番号を記入し、OK ボタンを押すと案内通知サブシステムに移行。

- 案内通知サブシステム

病院側が部屋案内を行う際に患者に通知をする機能。

部屋案内サブシステムより部屋情報を受け取ったのちメッセージとして患者に通知する。

2.3 管理者向け機能

2.3.1 管理者機能

- 新規管理者登録機能

新規管理者登録として、管理者情報（管理者名、住所、電話番号、メールアドレス、権限レベル、パスワード）を登録し、管理者用のアカウントを作成する機能。メールアドレス、パスワードの形式チェックと各項目で未入力があった場合、警告を表示するようになっている。

ログイン画面の「管理者登録」をクリックすると、利用規約画面に遷移する。利用規約を確認し、同意

しない場合、ログイン画面に遷移する。同意する場合、管理者情報入力画面に遷移する。管理者情報入力後、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、メールアドレスの重複があるか検索する。同じ連絡先が存在する場合は、「同じメールアドレスが存在しています」と表示し、入力画面に遷移する。同じ連絡先が存在しない場合は、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、管理者情報と新しく生成したマスタ ID を格納し、「管理者登録完了」と表示する。また、登録完了後に表示される画面上にログイン画面に遷移するボタンを配置する。

- ログイン・ログアウト機能

管理者がマスタ ID、パスワードを入力してシステムにログインを行う機能。また、ログアウトを行う機能。

ログイン画面でマスタ ID とパスワードを入力し「ログイン」をクリックすると、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、管理者情報と一致するか検索する。入力情報とデータベースに格納されている情報が一致していれば、「ログイン完了」と表示しホーム画面に遷移する。一致しなければ「マスタ ID、またはパスワードが違います」と表示し、ログイン画面に遷移する。

マスタ ID を忘れた際は、ログイン画面の「マスタ ID を忘れた」をクリックすると、管理者権限を持つ担当者がデータベースを直接参照して ID を確認できる仕様とする。メールアドレスを使った自動検索は行わず、データベース管理者が適切に対応することでセキュリティを確保する。

ログイン画面の「パスワードを忘れた」をクリックすると、管理者権限を持つ担当者がデータベースを直接参照してパスワードを再設定できる仕様とする。パスワードの形式チェックなどは手動で行うか、再設定後のセキュリティチェックを適用する。メールアドレスを使用した再設定リンク送信のプロセスは省略する。

※データベースを直接参照する手順は、セキュリティポリシーに基づいて運用され、アクセスログを必ず記録するものとする。

ログアウト機能では、アプリにログインしている管理者が任意のタイミングでログアウトできる。ホーム画面の「ログアウト」をクリックすると「本当にログアウトしてもいいですか？」と表示し、ログアウトしない場合、ホーム画面に遷移する。ログアウトする場合、セッションを無効化し、セッション ID を破棄する。破棄後、「ログアウト完了」と表示しログイン画面に遷移する。

- 退会サブシステム

管理者が任意のタイミングでアプリ管理者から退会する機能。

ホーム画面の「退会」をクリックすると、パスワード入力画面に遷移する。パスワード入力後、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、パスワードが一致するか確認する。パスワードが一致しない場合、「パスワードが一致しません」と表示し、パスワード入力画面に遷移する。パスワードが一致した場合、「退会完了」と表示し、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、管理者情報を削除する。削除後、ログイン画面に遷移する。

- 管理者情報確認・変更サブシステム

管理者ごとに存在するマイページを確認・変更する機能。

ホーム画面の「管理者情報確認」をクリックし、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、管理者情報を抽出し、マスタダッシュボードを生成し遷移する。もし管理者情報に変更を加えない場合は、ホーム画面に遷移する。変更を加える場合は、変更箇所をクリックすることで変更することができる。変更後、「更新」をクリックすると、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、変更後の管理者情報を格納する。格納後、ホーム画面に遷移する。

- パスワード変更サブシステム

会員が任意のタイミングでパスワードを変更する機能。

パスワード再設定の際、パスワードの形式チェックを行うようにしている。ホーム画面の「パスワード変更」をクリックすると、現パスワード入力画面に遷移する。現パスワード入力後、管理者情報を格納しているデータベースにアクセスし、パスワードが一致するか検索する。パスワードが一致しない場合は、「パスワードが一致しません」と表示し、現パスワード入力画面に遷移する。パスワードが一致する場合は、新規パスワード入力画面に遷移する。新規パスワード入力後、会員情報を格納しているデータベースにアクセスし、新規パスワードを格納する。格納後、「パスワード変更完了」と表示し、ホーム画面に遷移する。

- 事業者情報一覧サブシステム

契約している事業者の情報を確認できる機能。

契約している事業者の情報を一覧で表示したのち、適当な契約している「事業者名」を選択するとその事業者の契約情報画面を生成する。

- 契約履歴一覧サブシステム各契約の情報を確認できる機能。

選択したソートの順に各事業者との契約の情報を一覧で表示したのち、適当な「契約名」をクリックするとその時の契約情報の詳細を表示した画面を生成する。

3 コーディング規約

以下に、本プロジェクトで採用するコーディング規約を示す。

3.1 Java

- インデントにはタブ (Tab) キーを使用する。
- クラス名はパスカルケース (例: `SampleClass`) を使用する。
- メソッド名および変数名はキャメルケース (例: `sampleMethod`, `sampleVariable`) を使用する。
- 定数名は全て大文字で記述し、単語間をアンダースコアで区切る (例: `MAX_VALUE`)。
- コメントアウトは `//` または `/* */` を使用し、適切にコードの意図を説明する。
- ファイル名はクラス名と一致させる (例: `SampleClass.java`)。
- 例外処理はすべて適切に行い、無視しない。
- パッケージ名は全て小文字で記述する (例: `com.example.project`)。
- 改行は 80 文字以内を推奨するが、最大 120 文字まで許容する。
- 演算子の前後にはスペースを入れる (例: `a + b`)。
- 三項演算子は単純な条件分岐に限り使用可能 (例: `x = (a > b) ? a : b;`)。
- 括弧のスタイルは、オープン括弧 `{` を同じ行に記述し、閉じ括弧 `}` を新しい行に記述する。
- 未使用のインポートは削除する。
- アノテーション (例: `@Override`, `@Deprecated`) を適切に使用する。
- ログは以下を基準とする:
 - ログレベル: `DEBUG`, `INFO`, `WARN`, `ERROR` を使用する。
 - ログ形式: `[YYYY-MM-DD HH:mm:ss] [LEVEL] Message` の形式を使用する。

3.2 JSP/HTML

- `<!DOCTYPE html>` を明示的に記述する.
- タグは適切にインデントし, 読みやすい構造を保つ.
- HTML5 を使用し, セマンティックな要素 (例: `<header>`, `<footer>`, `<section>`) を活用する.
- 属性値は原則としてダブルクォーテーションで囲む.
- 必要に応じて HTML エスケープを使用する (例: `&`, `<`).
- コメントアウトには `<!-- -->` を使用する.
- スクリプトおよびスタイルは可能な限り外部ファイルに分離する.
- インライン CSS および JavaScript は最小限に抑える.

3.3 CSS

- インデントにはタブ (Tab) キーを使用する.
- セレクタは 1 行に 1 つ記述する.
- クラス名および ID 名にはスネークケースを使用する (例: `main_container`).
- コメントアウトには `/* */` を使用する.
- プロパティの順序を以下のようにグループ化して記述する.

```
.example {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
  
    font-size: 16px;  
    color: \#333;  
  
    padding: 10px;  
    margin: 20px;  
}
```

- コロン (:) の後ろにはスペースを入れる.
- スタイルは外部 CSS ファイルにまとめる.

3.4 JavaScript

- インデントにはタブ (Tab) キーを使用する.
- 変数宣言には `const` または `let` を使用し, `var` を避ける.
- 関数名はキャメルケースを使用する (例: `toggleVisibility`).

- コメントアウトには `//` または `/* */` を使用して、意図を説明する。
- ES6+ 構文を積極的に使用する。
 - テンプレートリテラル (``text $variable``) を活用する。
 - アロー関数を適宜使用する (例: `const example = () => {};`).
- セミコロンは必ず記述する。
- 演算子の前後にはスペースを入れる (例: `a + b`).
- 括弧のスタイルは、オープン括弧 `{` を同じ行に記述する。
- 大規模なスクリプトはモジュール化する。
- ログは以下を基準とする：
 - ログレベル: `DEBUG`, `INFO`, `WARN`, `ERROR` を使用する。
 - ログ形式: `[YYYY-MM-DD HH:mm:ss] [LEVEL] Message` の形式を使用する。

3.5 SQL

- インデントにはタブ (Tab) キーを使用する。
- SQL キーワードはすべて大文字で記述する (例: `SELECT`, `INSERT`).
- テーブル名やカラム名はスネークケースで小文字を使用する (例: `question_psm_forms`, `birth_year`).
- データ型は適切に選択し、必要に応じて長さを指定する (例: `VARCHAR(255)`, `DECIMAL(5,2)`).
- 必要な制約 (`NOT NULL`, `DEFAULT`, `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`) を明示的に指定する。
- `ENUM` を活用して選択肢を制限する (例: `ENUM('はい', 'いいえ')`).
- コメントアウトには `-` または `/* */` を使用する。
- データ定義言語 (DDL) とデータ操作言語 (DML) はファイルを分けて管理する。
- 例：

```
CREATE TABLE question_psm_forms (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  hospital_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  birth_year INT NOT NULL,
  age INT NOT NULL,
  gender VARCHAR(10) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.6 一般

- ファイルやクラス、変数名が変更された場合、関連する参照をすべて更新する。
- バージョン管理ツール (例: `Git`) を用い、修正や追加を適切に記録する。

- 必要に応じて単体テストを記述し、コード変更後は動作確認を徹底する。
- 適切なエラーメッセージをユーザーに表示し、エラーのログを記録する。
- 可読性を重視し、冗長な記述を避ける。

3.7 コーディングスタイル

本システムのコーディングスタイルについて、表 1 に示す。

表 1 コーディングスタイル

項目	スタイル
インデント方法	タブ (Tab) キーを使用
クラス名	パスカルケース (例: SampleClass)
メソッド名・変数名	キャメルケース (例: sampleMethod, sampleVariable)
定数名	全て大文字, 単語間はアンダースコア (例: MAX_VALUE)
コメント形式	// または /* */ を使用
ファイル名	クラス名と一致 (例: SampleClass.java)
改行制限	80 文字以内推奨, 最大 120 文字まで許容
演算子のスペース	演算子の前後にスペースを入れる (例: a + b)
三項演算子	単純な条件分岐に限り使用可能 (例: x = (a > b) ? a : b;)
ログ形式	[YYYY-MM-DD HH:mm:ss] [LEVEL] Message

3.8 ログ規約

本システムを開発する際のログ規約を以下に示す。

3.8.1 ログの種類

ログの出力を表 2 に示す。

表 2 ログの種類

ログ名	説明
エラーログ	エラーが起きたときに出力するログ
稼働ログ	サービスの開始や終了を通知するためのログ
トレースログ	システムの動作を追跡するためのログ
デバッグログ	トラブルが起きたときに原因の追跡のために必要な情報を出力するためのログ
アクセスログ	利用者がログインした時などの記録を残すためのログ
操作ログ	利用者が行った操作を記録するためのログ

3.8.2 ログレベル

ログの出力レベルを表 3 に示す.

表 3 ログレベル

出力レベル	説明
FATAL	想定外のエラーやシステムエラーが起きた場合
ERROR	システムは処理を継続できるレベルで, アプリケーションとして想定しているエラー
WARNING	システムの動作に問題はなく, 警告として出力する必要がある場合
INFO	処理の証跡や利用者の操作を残す場合
DEBUG	トラブルが起きたとき調査する場合に利用する. 通常は出力せず, 調査時に出力するように設定変更する.

ログの種類ごとにどのレベルで出力するのかを表 4 に示す.

表 4 ログの種類ごとのレベル

	FATAL	ERROR	WARNING	INFO	DEBUG
エラーログ	○	○	○		
稼働ログ	○	○	○	○	
トレースログ				○	
デバッグログ					○
アクセスログ				○	
操作ログ				○	

4 動作環境

4.1 ソフトウェア構成

本システムにおけるソフトウェアの構成を表 5 に示す.

表5 ソフトウェア構成

項目	ソフトウェア
メインサーバ	Ubuntu
データサーバ	AWS RDS インスタンス
AP サーバ	Apache Tomcat 10.1.25
Web サーバ	Apache HTTP Server
バックエンド	Java Servlets
フロントエンド	jsp
事業者用端末	Windows
利用者端末	android,iOS

5 開発環境

本システムの開発環境構成を表6に示す。

表6 開発環境

項目	詳細	備考
OS	Windows 11 Home Ver23H2	開発端末
IDE	Eclipse IDE for Java Developers Version: 2024-06 (4.32.0)	プログラム開発に使用
バージョン管理	Git	ソースコード管理
プログラミング言語	Java, JSP, HTML, CSS	Web アプリケーション開発
データベース	MySQL 8.0	データ保存および操作
メール API	Jakarta Mail 2.0.3	メール送信機能に使用
フロントエンドフレームワーク	Bootstrap	スタイリングおよびレイアウト
JDBC ドライバ	MySQL Connector/J 9.0.0	データベース接続

6 モジュール設計

6.1 モジュール一覧

本システムのモジュール一覧を表7と23に示す。モジュールIDはM(利用者:1, 事業者:2, 管理者:3)-(各機能の番号)-(もし、同じ機能で分けられているモジュールがあれば、使用順番の番号)

表7 モジュール一覧

	モジュール ID	モジュール名	概要
利用者	M1-1-1	UserRegistrationServlet.java	新規会員登録の個人情報を格納
	M1-1-2	UserSetLoginInfoServlet.java	新規会員登録のログイン ID とパスワードを格納
	M1-2	UserChangePasswordServlet.java	ID, パスワードを忘れた場合, 確認・変更する.
	M1-3	UserLoginServlet.java	ログイン画面からログインし, ホーム画面に遷移
	M1-4	UserLogoutServlet.java	ホーム画面からログアウトし, ログイン画面に遷移
	M1-5	UserProfileUpdateServlet.java	プロフィールを変更
	M1-6	UserPasswordUpdateServlet.java	パスワードを変更
	M1-7	UserDeleteServlet.java	退会する
	M1-8	UserInquiryServlet.java	問い合わせ
	M1-9-1	MedicalServlet.java	診療科目を選択する.
	M1-9-2	HospitalListServlet.java	該当する病院を表示
	M1-9-3	QuestionLeaderServlet.java	問診票を表示
	M1-9-4	GenerateQRcodeServlet.java	QR コードを生成
	M1-10	RegularMedicalCheckupServlet.java	定期健診を表示
	M1-11	MedicalHistoryServlet.java	診察履歴を表示
	M1-12	PrescriptionHistoryServlet.java	処方箋履歴を表示
	M1-13	HospitalVisitServlet.java	来院時に案内表示する.
事業者	M2-1-1	BusinessRegistrationServlet.java	新規会員登録の病院情報を格納
	M2-1-2	BusinessSetLoginInfoServlet.java	新規会員登録のログイン ID とパスワードを格納
	M2-2	BusinessChangePasswordServlet.java	ID, パスワードを忘れた場合, 確認・変更する.
	M2-3	BusinessLoginServlet.java	ログイン画面からログインし, ホーム画面に遷移
	M2-4	BusinessLogoutServlet.java	ホーム画面からログアウトし, ログイン画面に遷移
	M2-5	BusinessProfileUpdateServlet.java	プロフィールを変更
	M2-6	BusinessPasswordUpdateServlet.java	パスワードを変更
	M2-7	BusinessDeleteServlet.java	退会する
	M2-8	BusinessInquiryServlet.java	問い合わせ
	M2-9	WaitingPatientListServlet.java	待機患者リストを表示
	M2-10	PatientChartServlet.java	患者カルテを表示
	M2-11-1	RoomInformationServlet.java	患者を任意の部屋に案内する.
	M2-11-1	AlertServlet.java	通知する.

表 8 モジュール一覧

管理者	M3-1-1	ManagementRegistrationServlet.java	新規会員登録の管理者情報を格納
	M3-1-2	ManagementSetLoginInfoServlet.java	新規会員登録のログイン ID とパスワードを格納
	M3-2	ManagementChangePasswordServlet.java	ID, パスワードを忘れた場合, 確認・変更する.
	M3-3	ManagemantLoginServlet.java	ログイン画面からログインし, ホーム画面に遷移
	M3-4	ManagementLogoutServlet.java	ホーム画面からログアウトし, ログイン画面に遷移
	M3-5	ManagementProfileUpdateServlet.java	プロフィールを変更
	M3-6	ManagementPasswordUpdateServlet.java	パスワードを変更
	M3-7	ManagementDeleteServlet.java	退会する
	M3-8	BusinessInformationListServlet.java	事業者情報一覧を表示
	M3-9	ContractHistoryListServlet.java	契約履歴一覧を表示

6.2 利用者側モジュール

利用者側モジュールとして、モジュール間遷移図を図 1 に示す。また、利用者側の各モジュールについて図 2 から図 18 に示す。

6.2.1 利用者側モジュール間遷移図

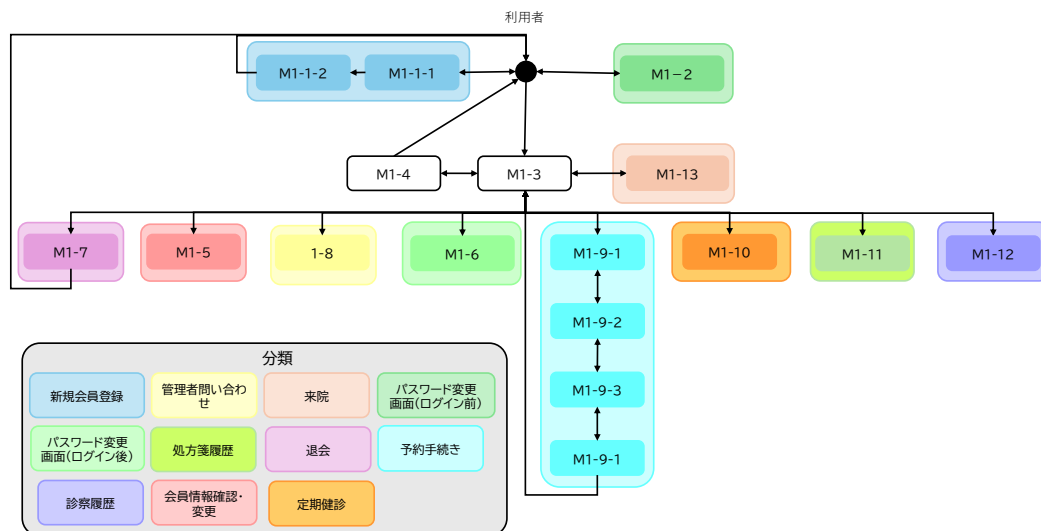


図 1 モジュール間遷移図

6.2.2 UserRegistrationServlet.java

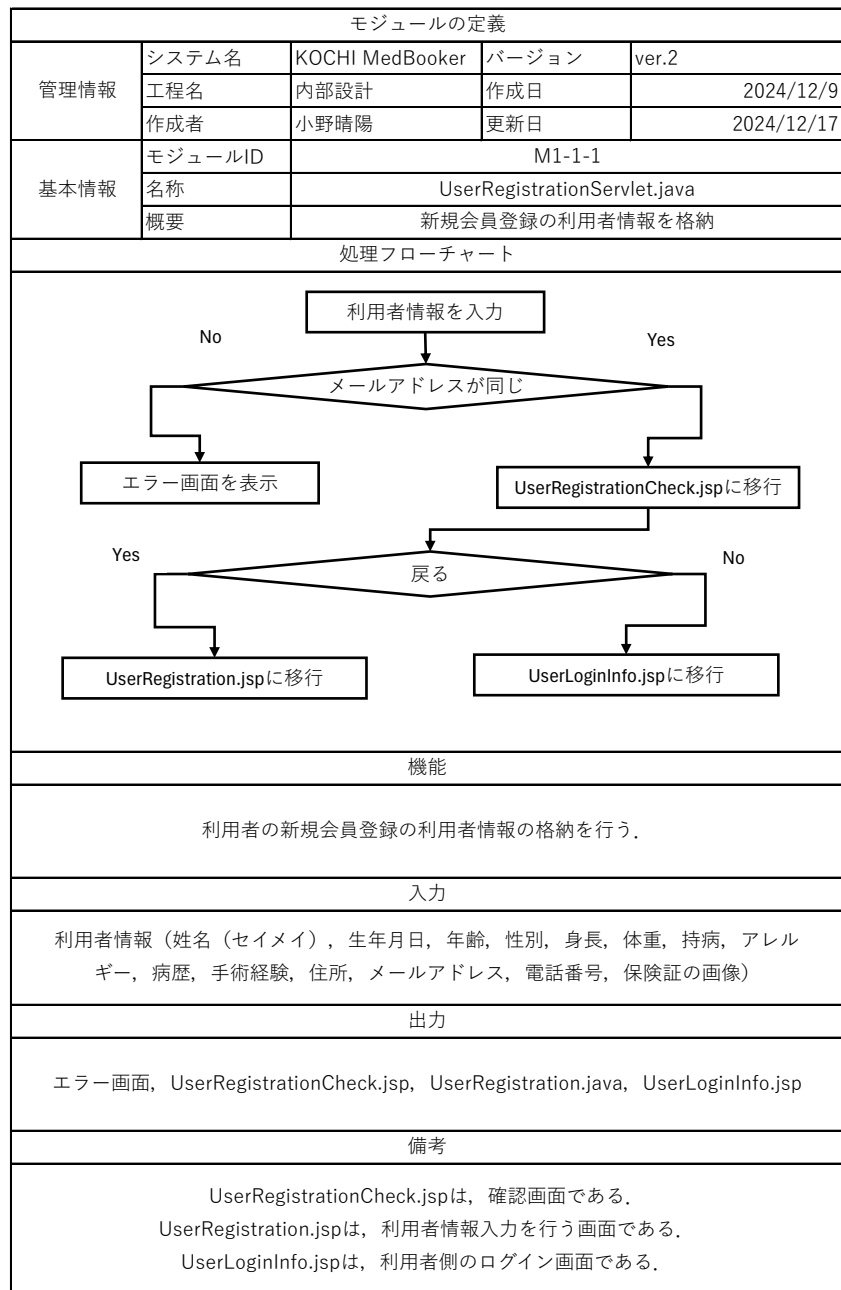


図 2 UserRegistrationServlet.java

6.2.3 UserSetLoginInfoServlet.java

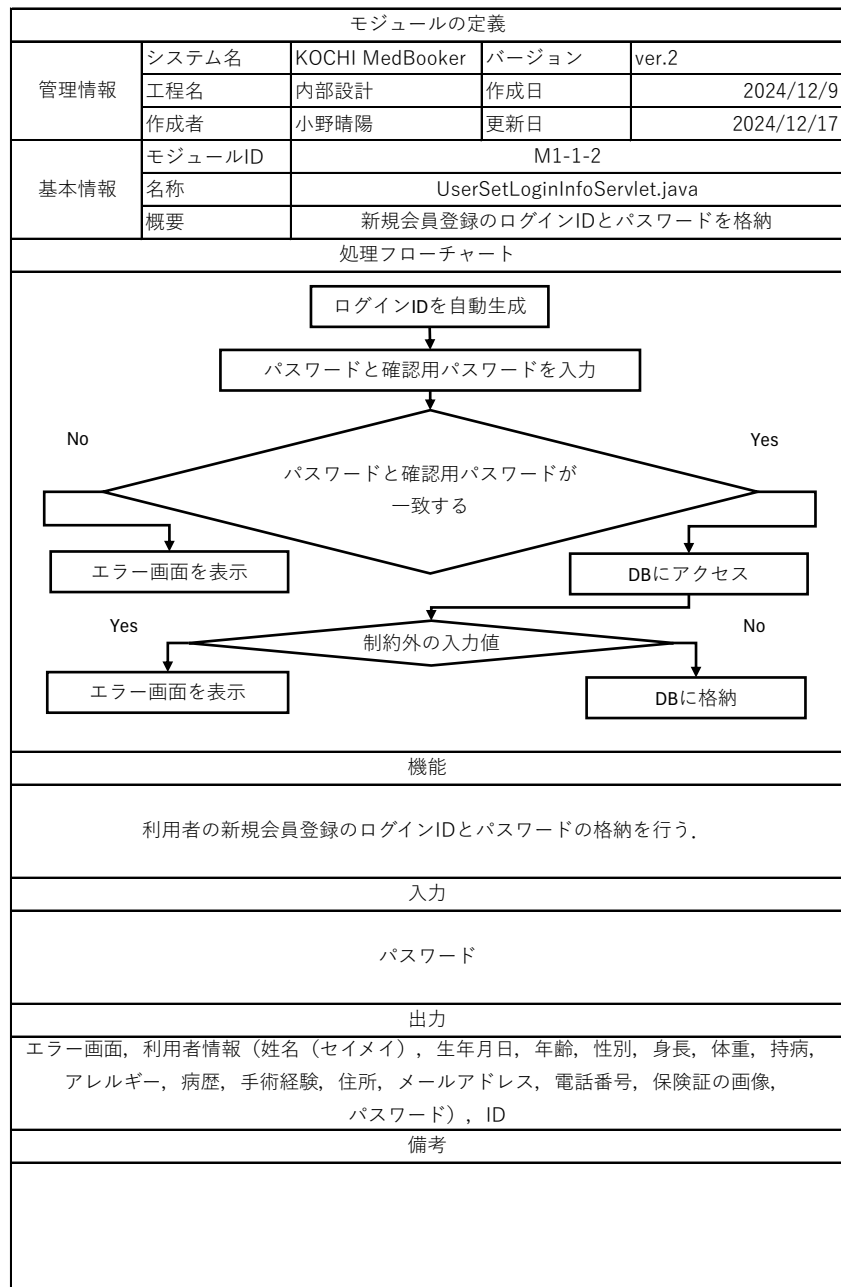


図3 UserSetLoginInfoServlet.java

6.2.4 UserChangepasswordServlet.java

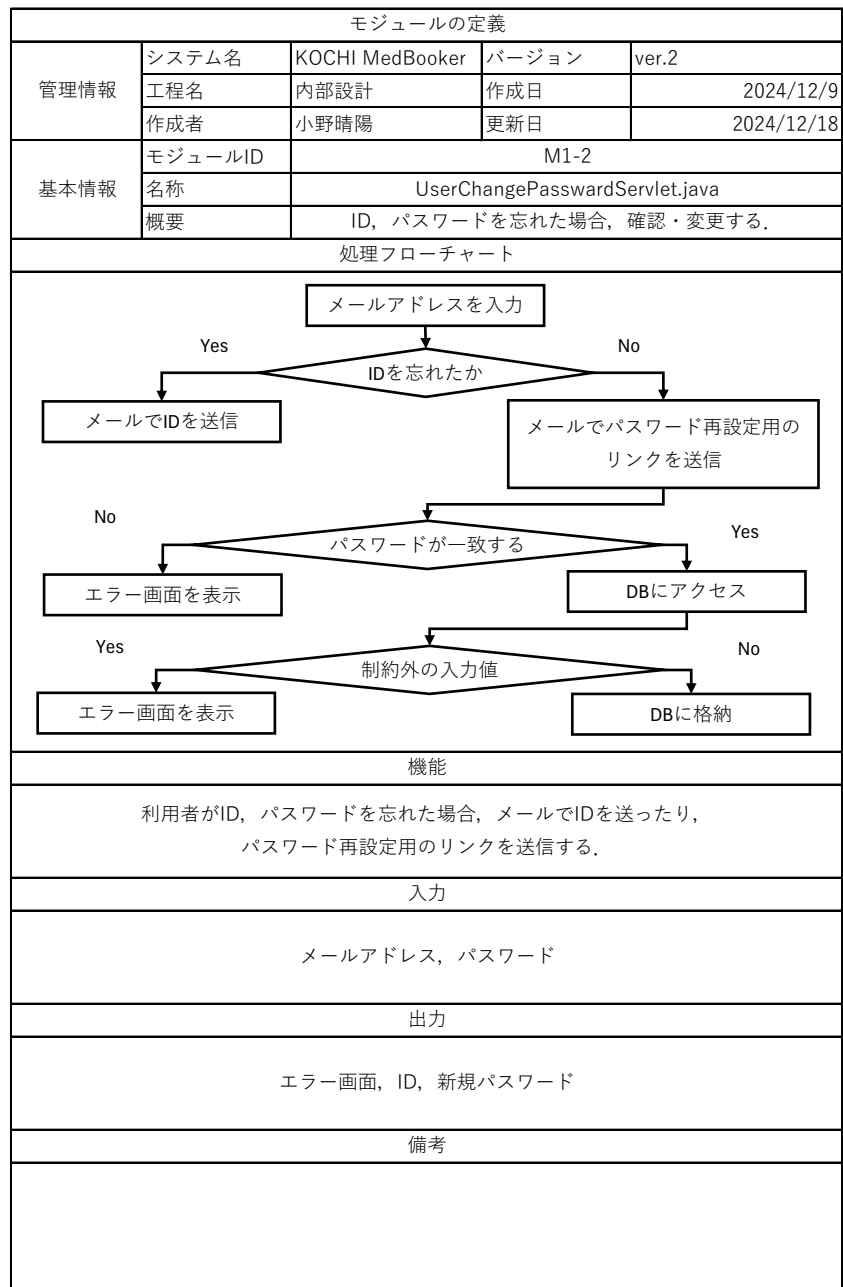


図 4 UserChangepasswordServlet.java

6.2.5 UserLoginServlet.java

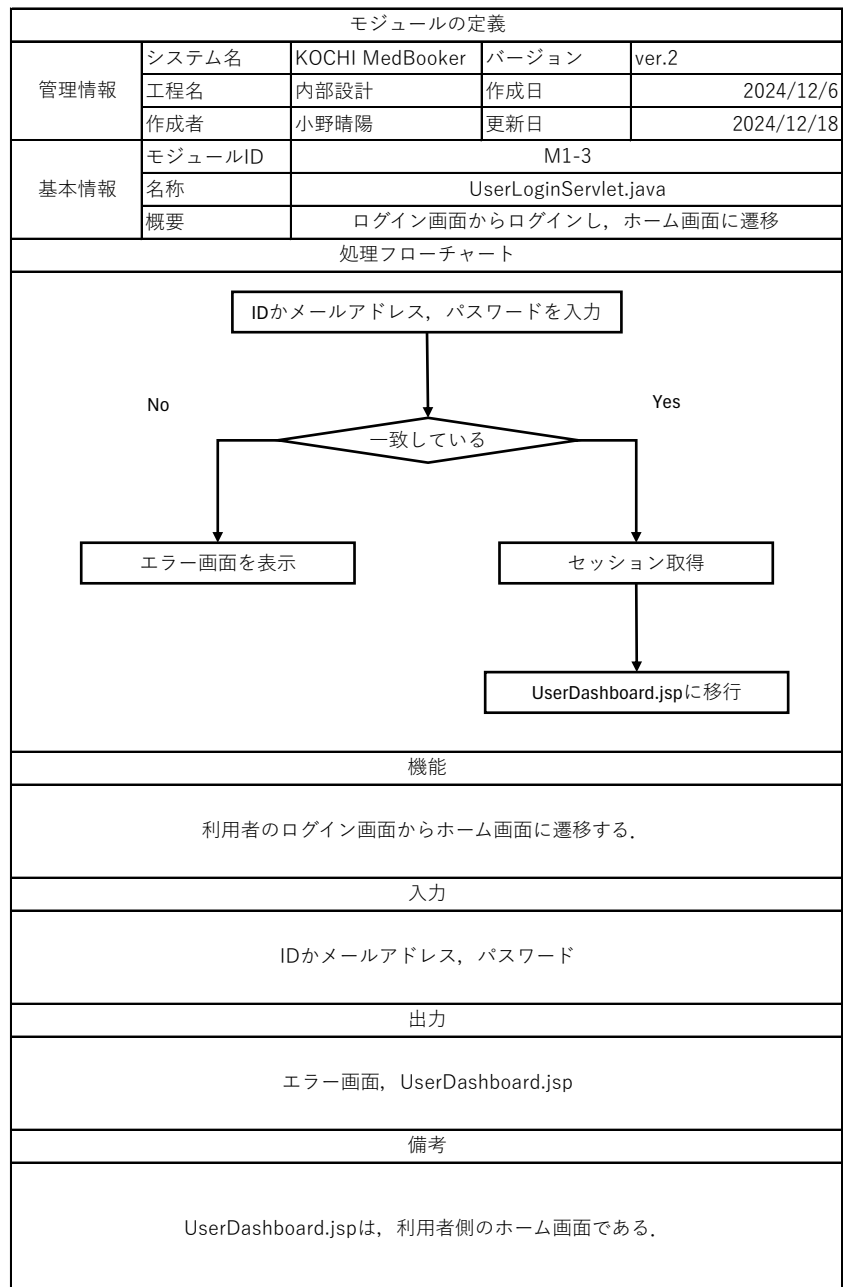


図 5 UserLoginServlet.java

6.2.6 UserLogoutServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	小野晴陽	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M1-4		
	名称	UserLogoutServlet.java		
	概要	ホーム画面からログアウトし、ログイン画面に遷移		
処理フローチャート				
セッション無効化 UserLogin.jspに移行				
機能				
利用者のホーム画面からログイン画面に遷移する。				
入力				
なし				
出力				
UserLogin.jsp				
備考				
UserLogin.jspは、利用者側のホーム画面である。				

図 6 UserLogoutServlet.java

6.2.7 UserProfileUpdateServlet.java

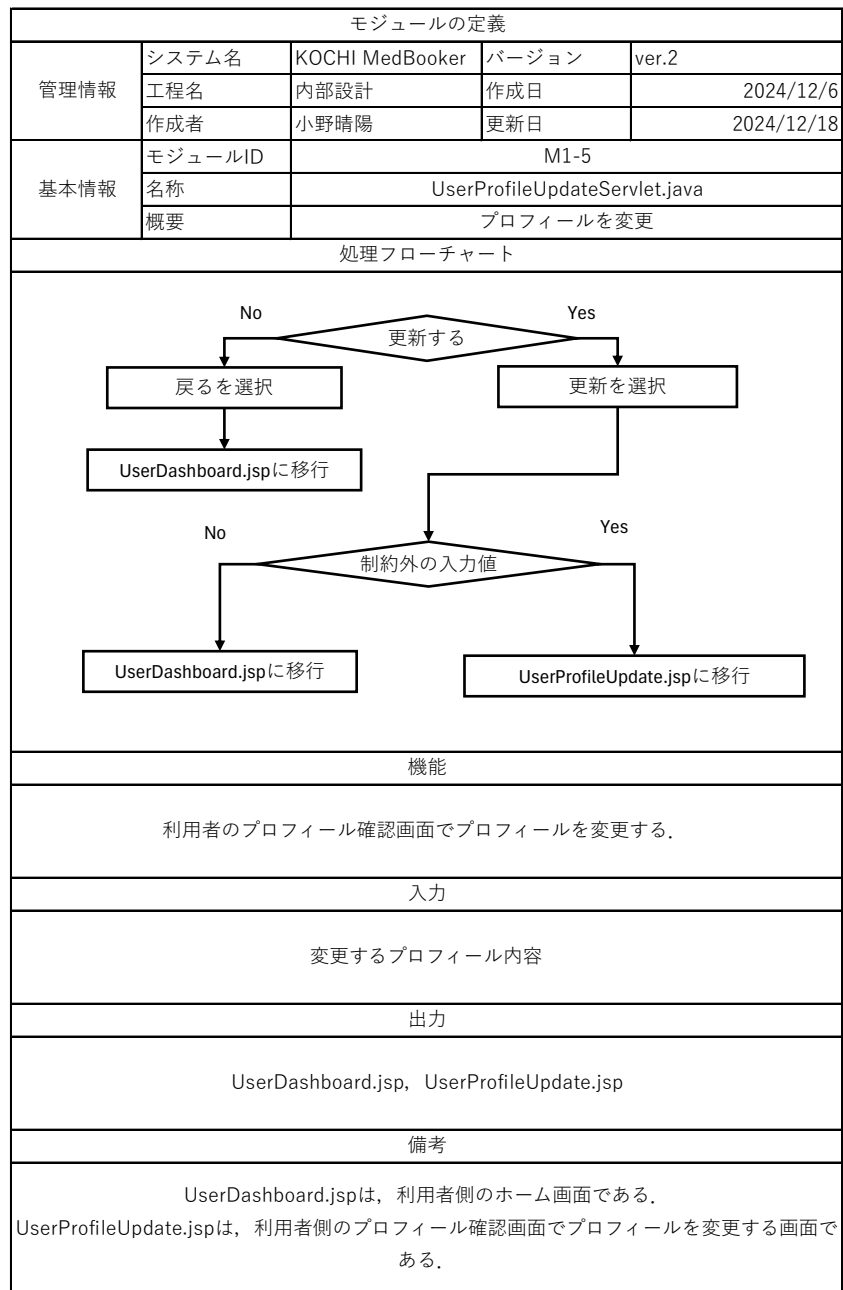


図 7 UserProfileUpdateServlet.java

6.2.8 UserpasswordUpdateServlet.java

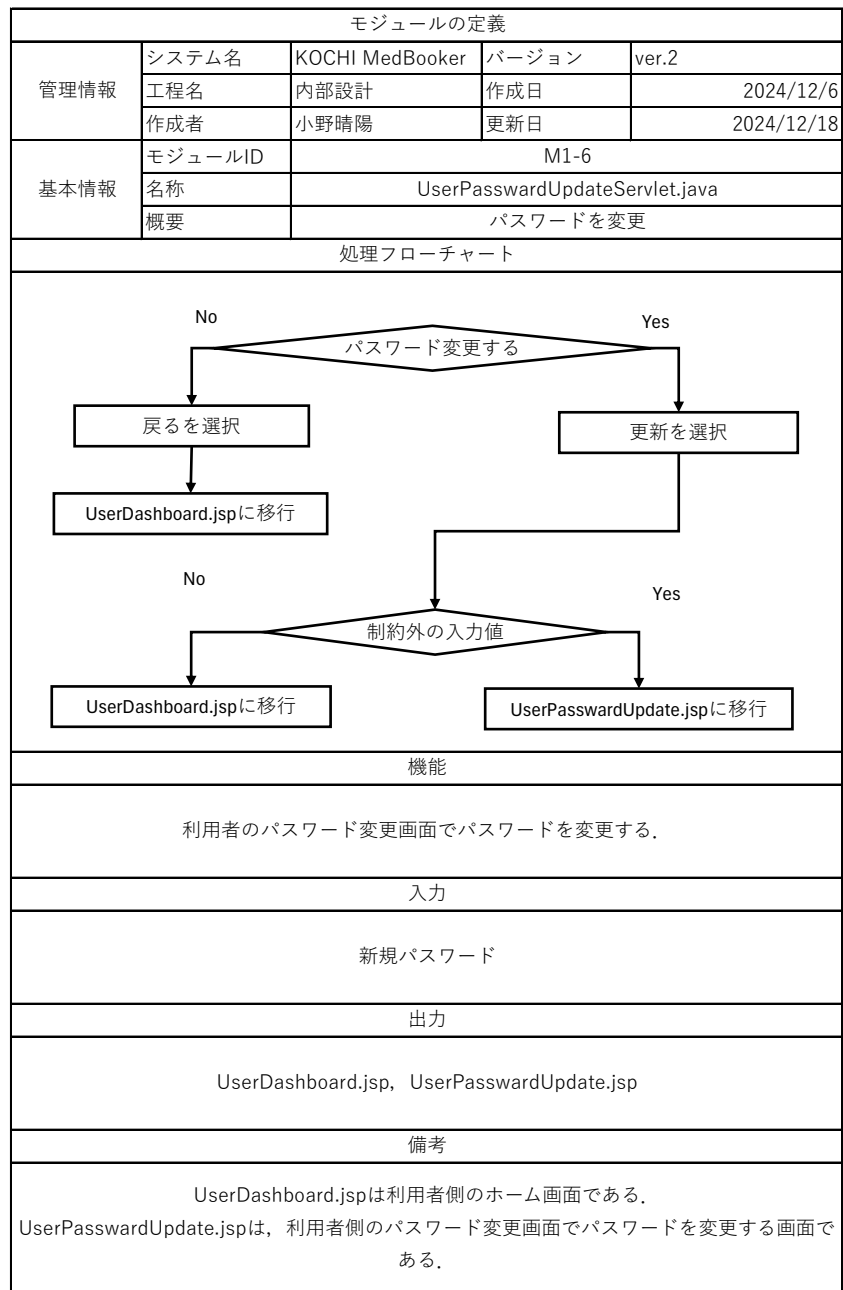


図 8 UserpasswordUpdateServlet.java

6.2.9 UserDeleteServlet.java

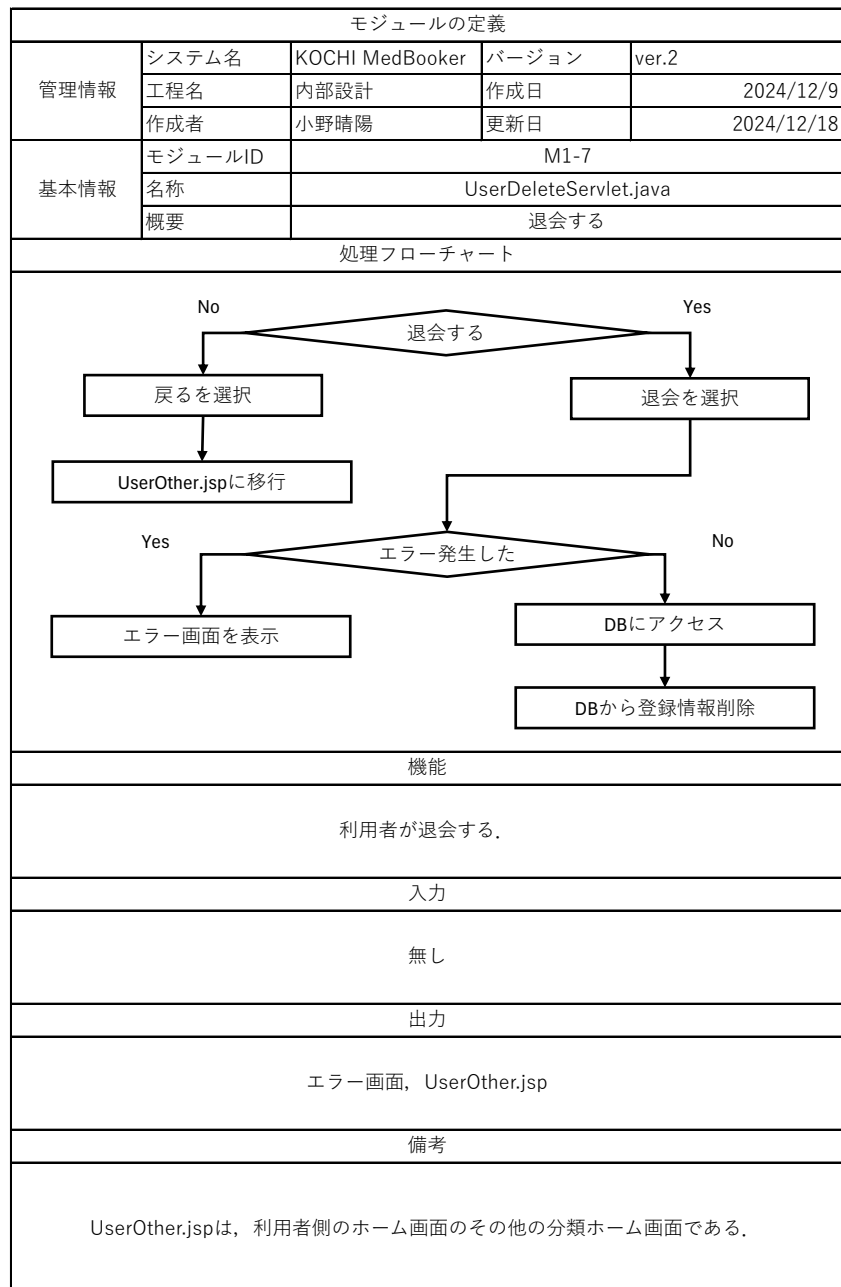


図 9 UserDeleteServlet.java

6.2.10 UserInquiryServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/12
	作成者	小野晴陽	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M1-8		
	名称	UserInquiryServlet.java		
	概要	問い合わせ		
処理フローチャート				
入力 Yes No 制約外の入力値 エラー画面を表示 送信				
機能				
利用者が管理者に問い合わせを行う。				
入力				
無し				
出力				
エラー画面，メール				
備考				

図 10 UserInquiryServlet.java

6.2.11 MedicalServlet.java

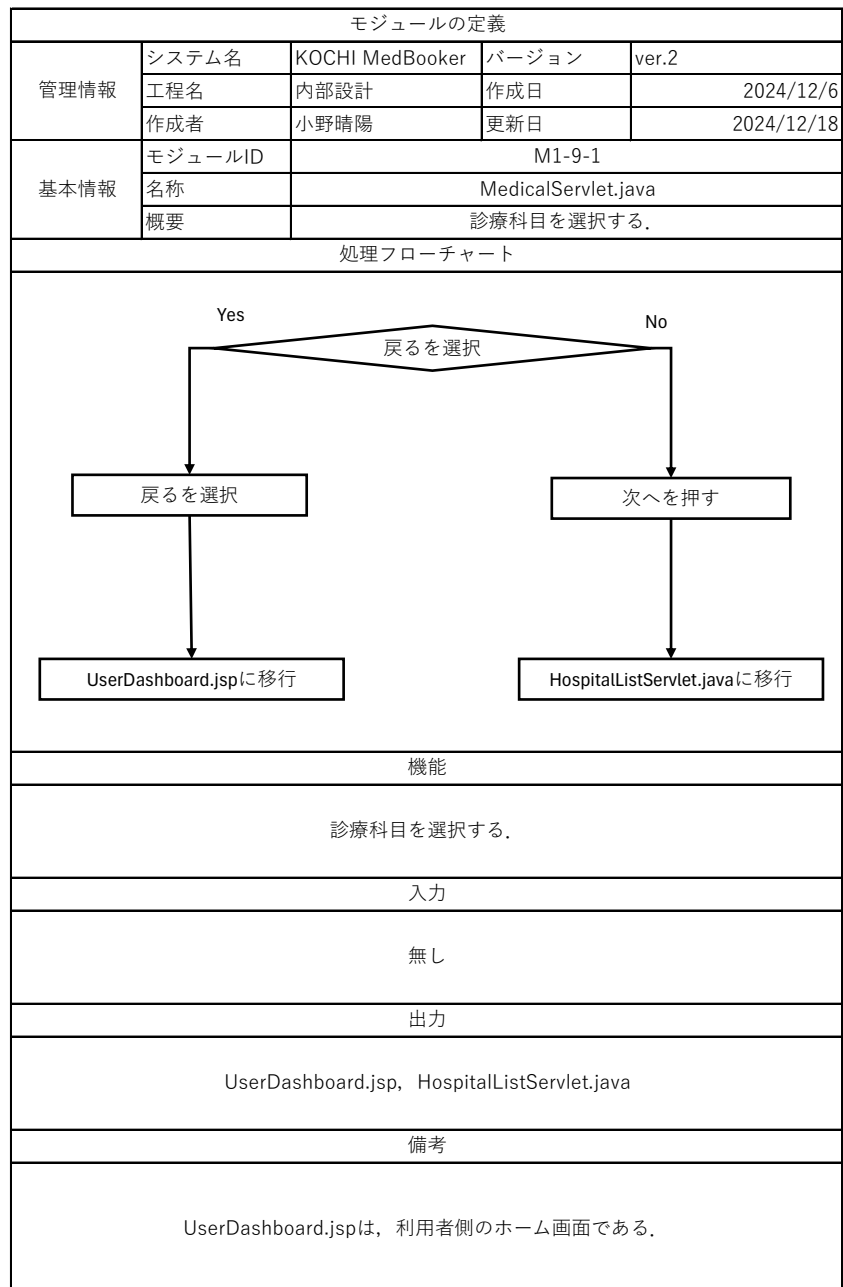


図 11 MedicalServlet.java

6.2.12 HospitalListServlet.java

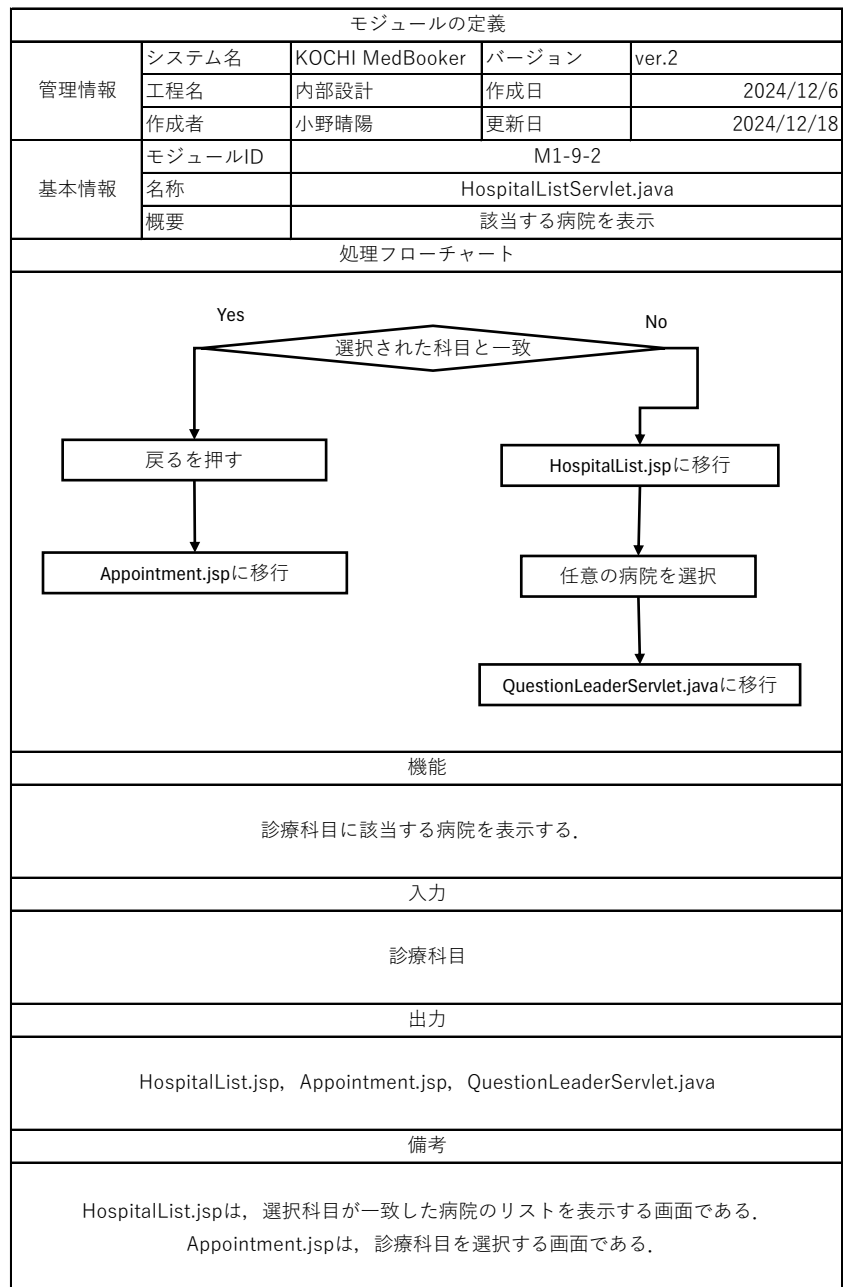


図 12 HospitalListServlet.java

6.2.13 QuestionLeaderServlet.java

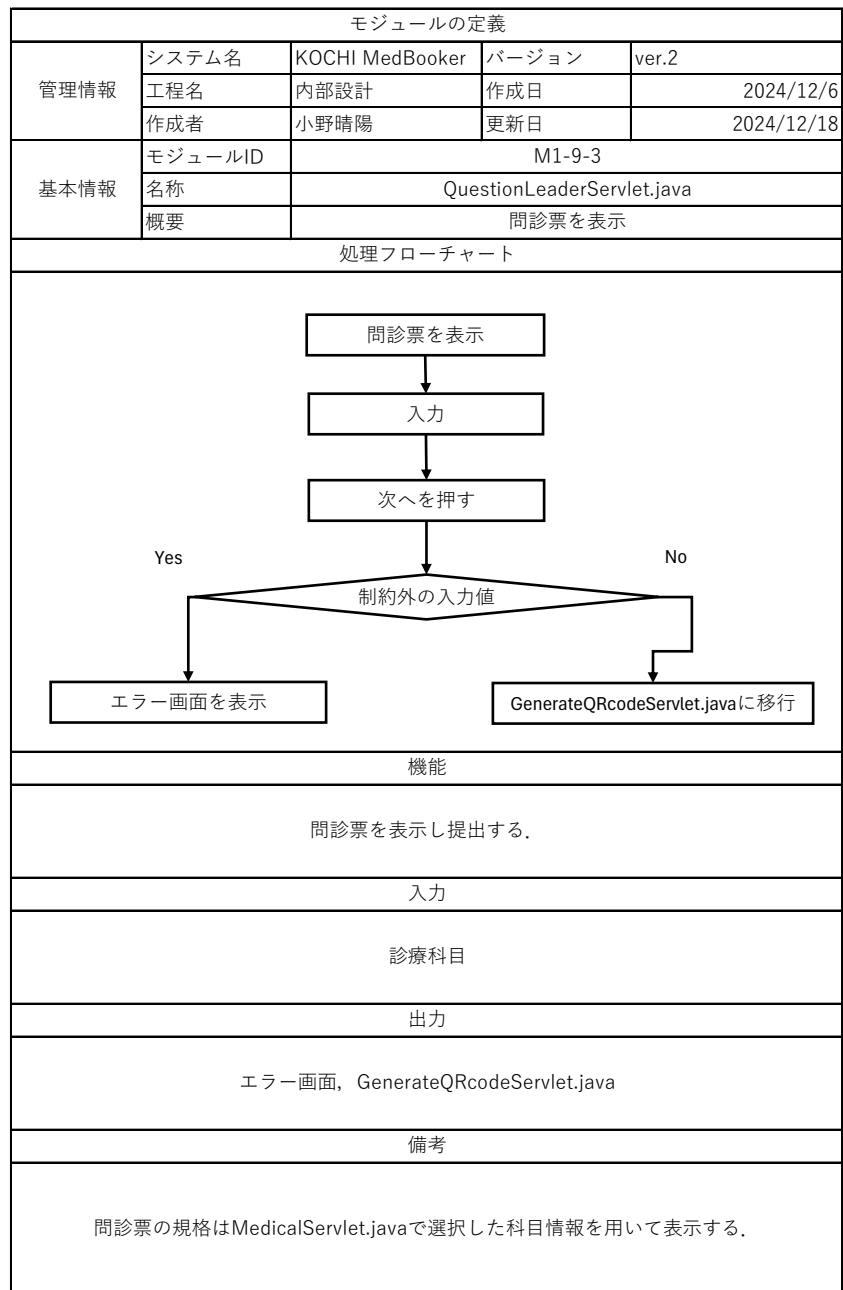


図 13 QuestionLeaderServlet.java

6.2.14 GenerateQRcodeServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	小野晴陽	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M1-9-4		
	名称	GenerateQRcodeServlet.java		
	概要	QRコードを生成		
処理フローチャート				
QRコード生成 生成成功 No エラー画面を表示 Yes QRコード画面を表示				
機能				
QRコードを生成する.				
入力				
問診票内容				
出力				
エラー画面, QRコード画面				
備考				

図 14 GenerateQRcodeServlet.java

6.2.15 RegularMedicalCheckupServlet.java

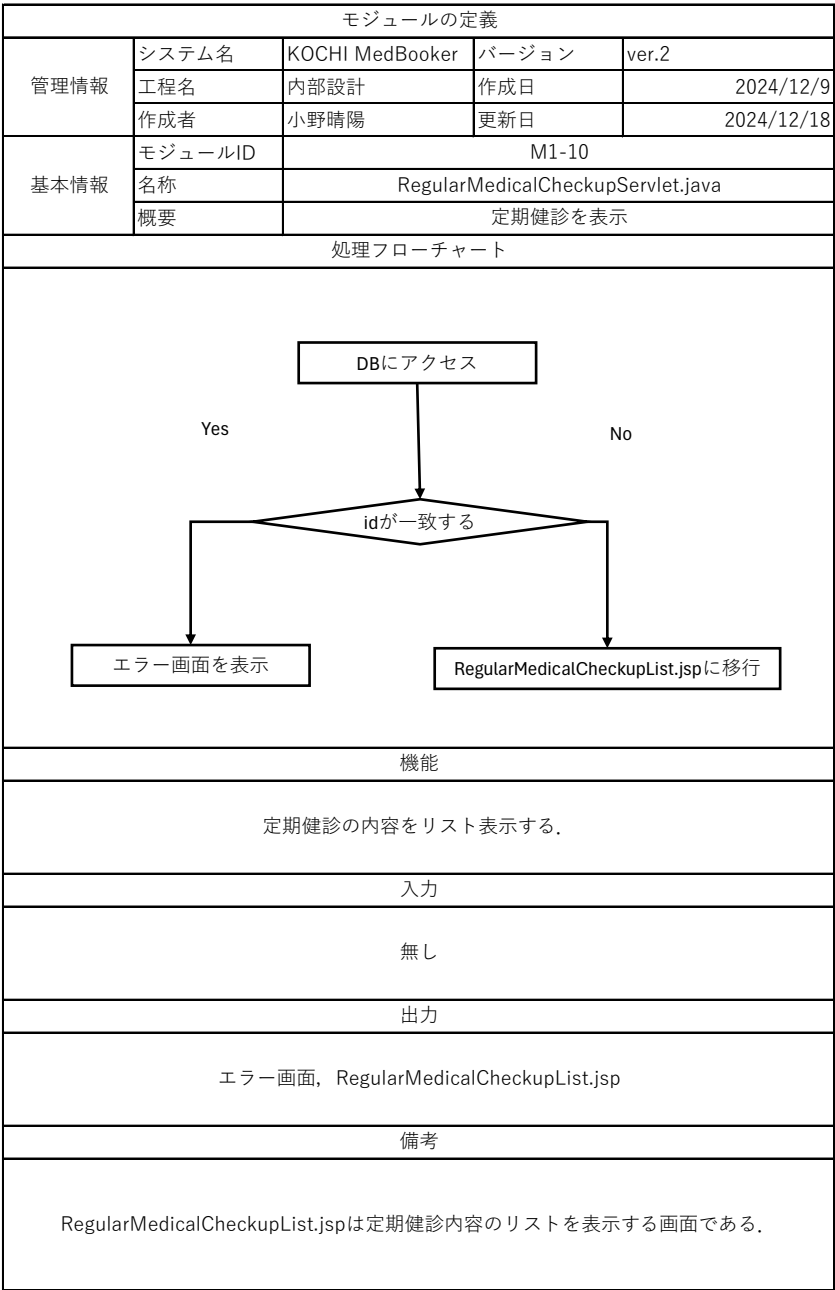


図 15 RegularMedicalCheckupServlet.java

6.2.16 MedicalHistoryServlet.java

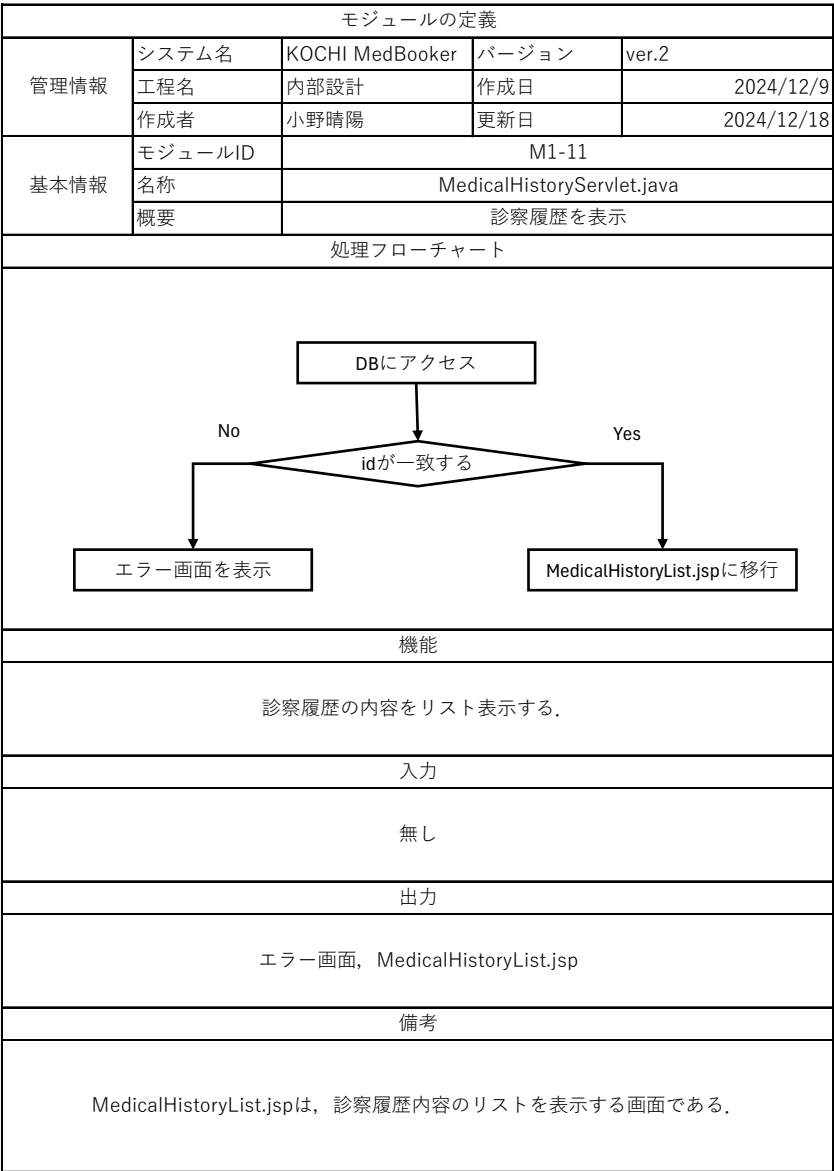


図 16 MedicalHistoryServlet.java

6.2.17 PrescriptionHistoryServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	小野晴陽	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M1-12		
	名称	PrescriptionHistoryServlet.java		
	概要	処方箋履歴を表示		
処理フローチャート				
DBにアクセス No エラー画面を表示 idが一致する Yes PrescriptionHistoryList.jspに移行				
機能				
処方箋履歴をリスト表示する。				
入力				
無し				
機能				
エラー画面, PrescriptionHistoryList.jsp				
備考				
PrescriptionHistoryList.jspは、処方箋履歴内容のリストを表示する画面である。				

図 17 PrescriptionHistoryServlet.java

6.2.18 HospitalVisitServlet.java

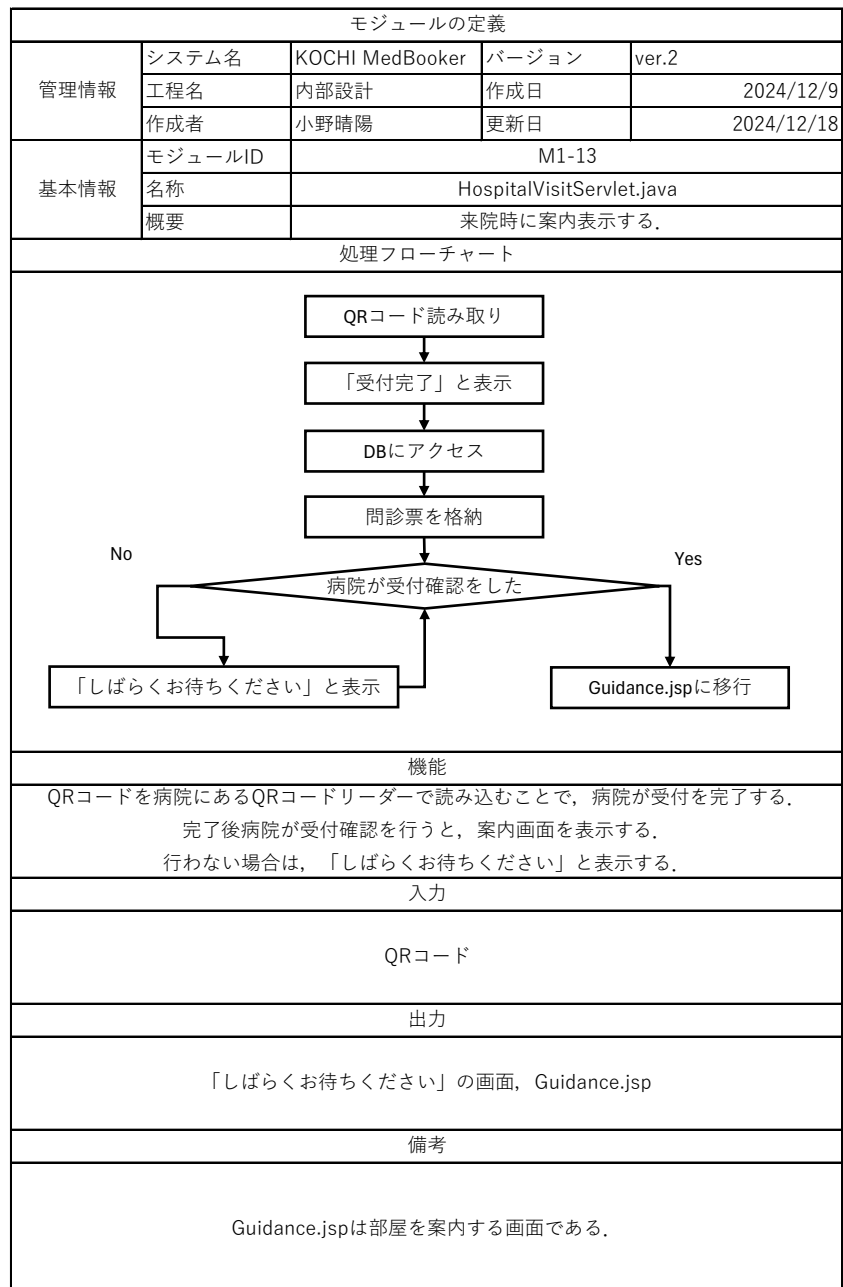


図 18 HospitalVisitServlet.java

6.3 事業者側モジュール

事業者側モジュールとして、モジュール間遷移図を図 19 に示す。また、事業者側の各モジュールについて図 20 から図 32 に示す。

6.3.1 事業者側モジュール間遷移図

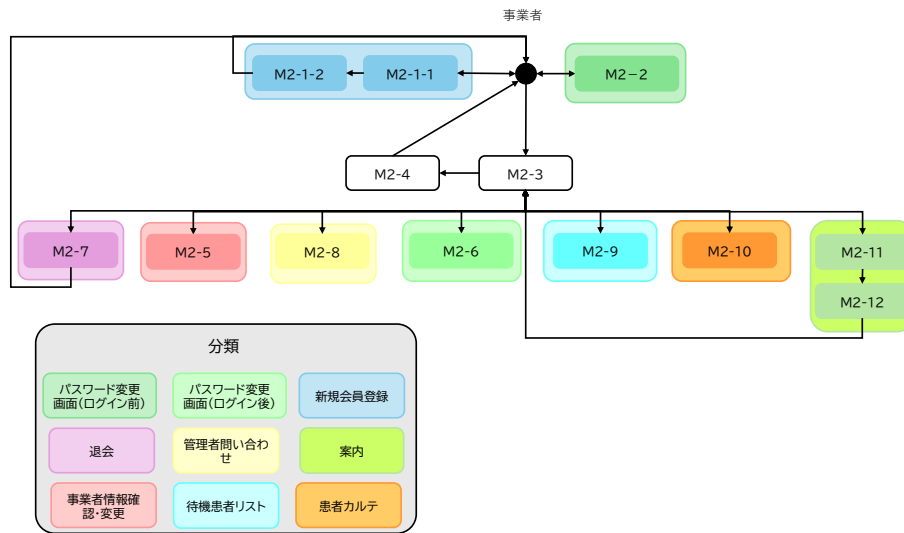


図 19 モジュール間遷移図

6.3.2 BusinessRegistrationServlet.java

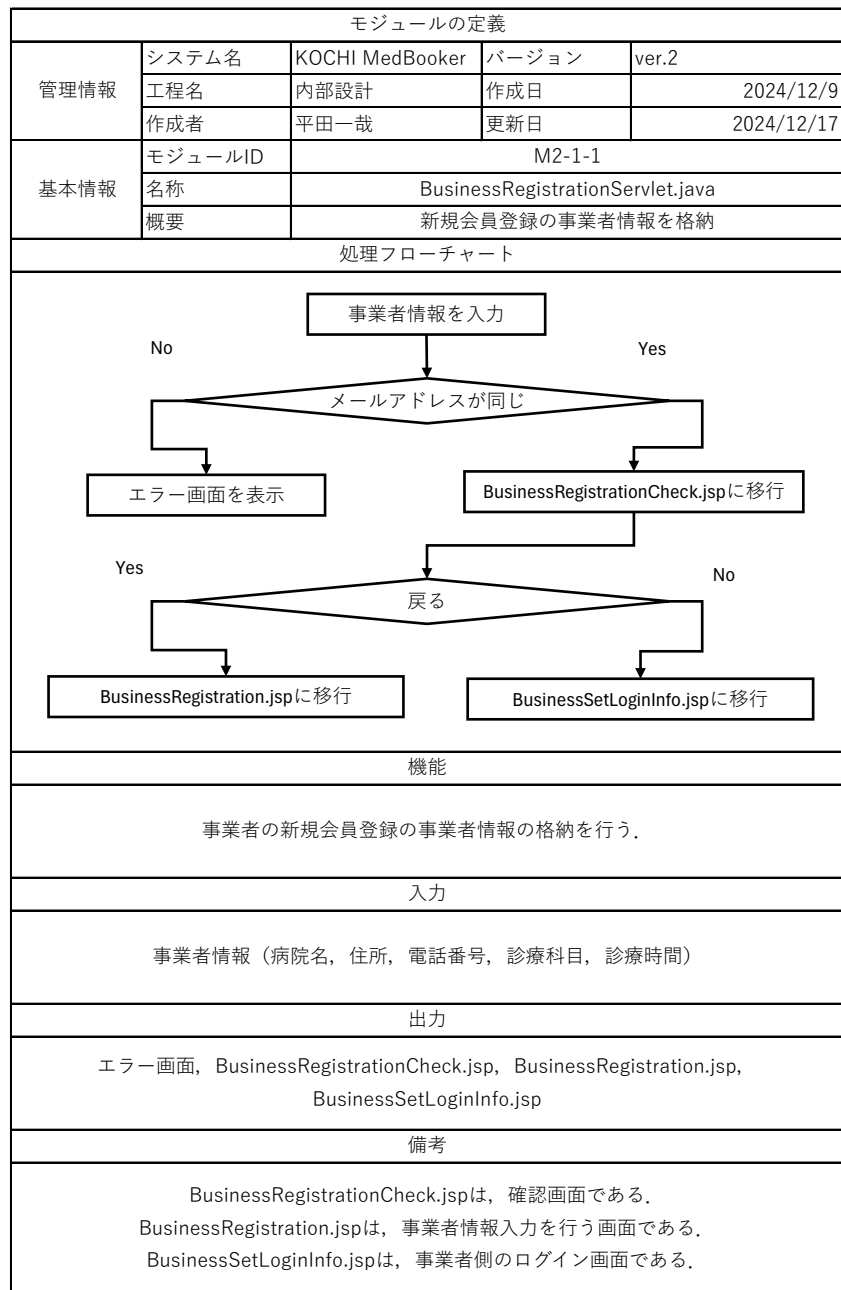


図 20 BusinessRegistrationServlet.java

6.3.3 BusinessSetLoginInfoServlet.java

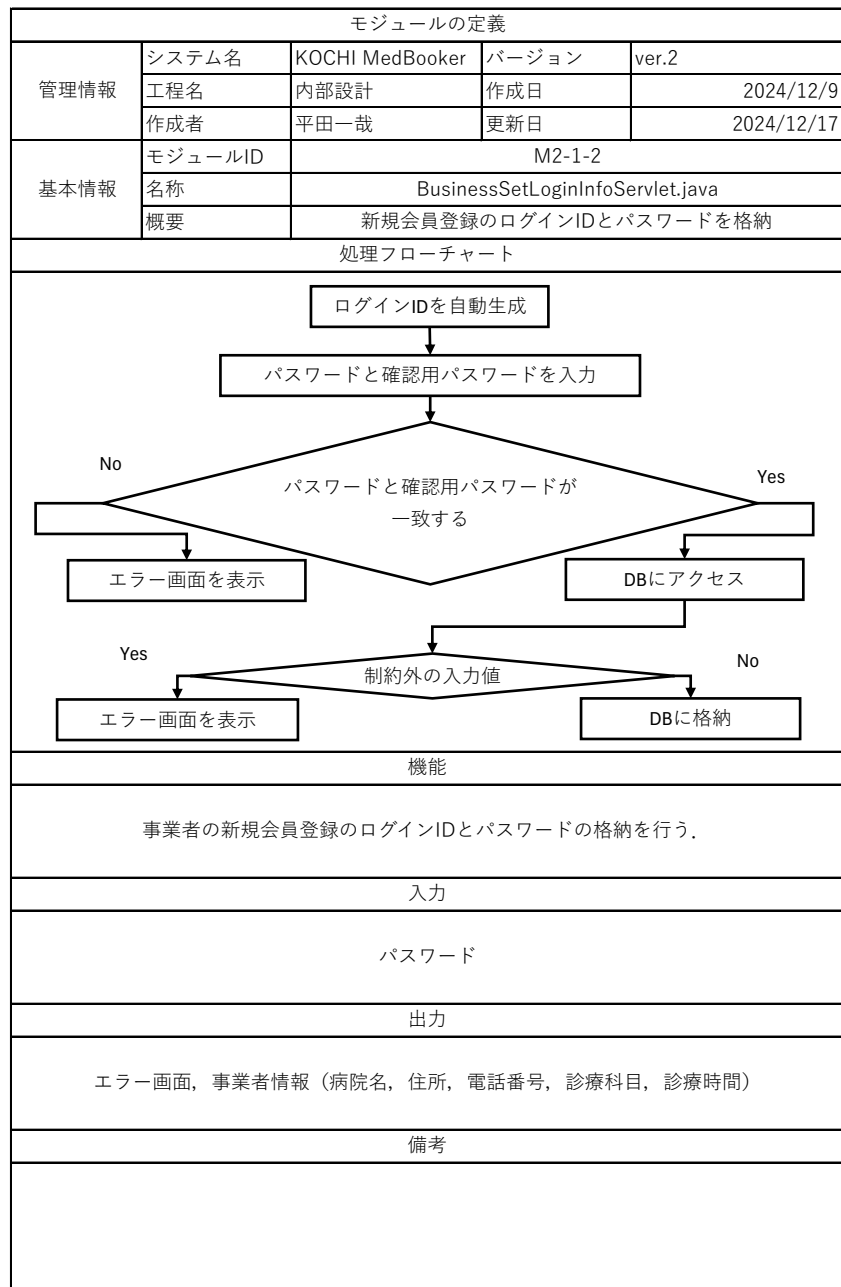


図 21 BusinessSetLoginInfoServlet.java

6.3.4 BusinessChangepasswordServlet.java

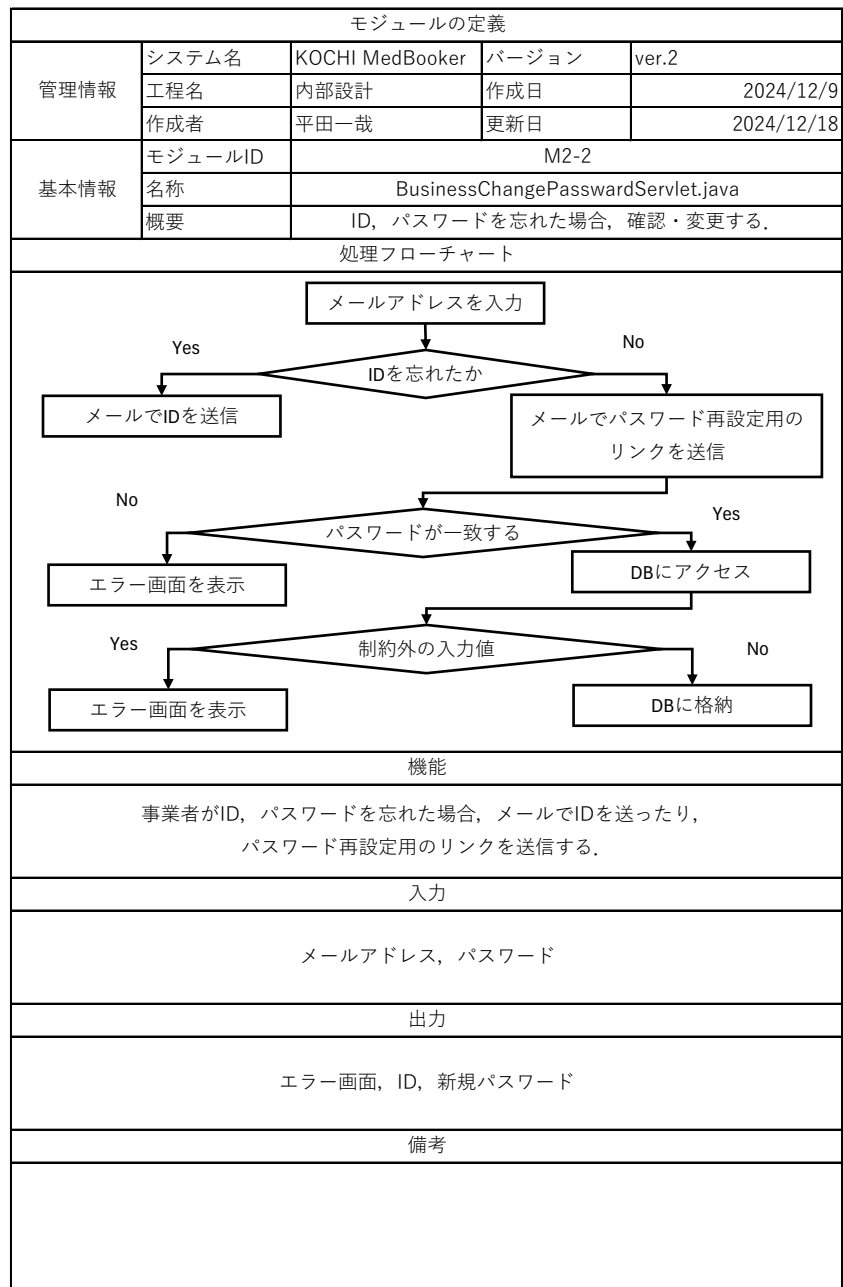


図 22 BusinessChangepasswordServlet.java

6.3.5 BusinessLoginServlet.java

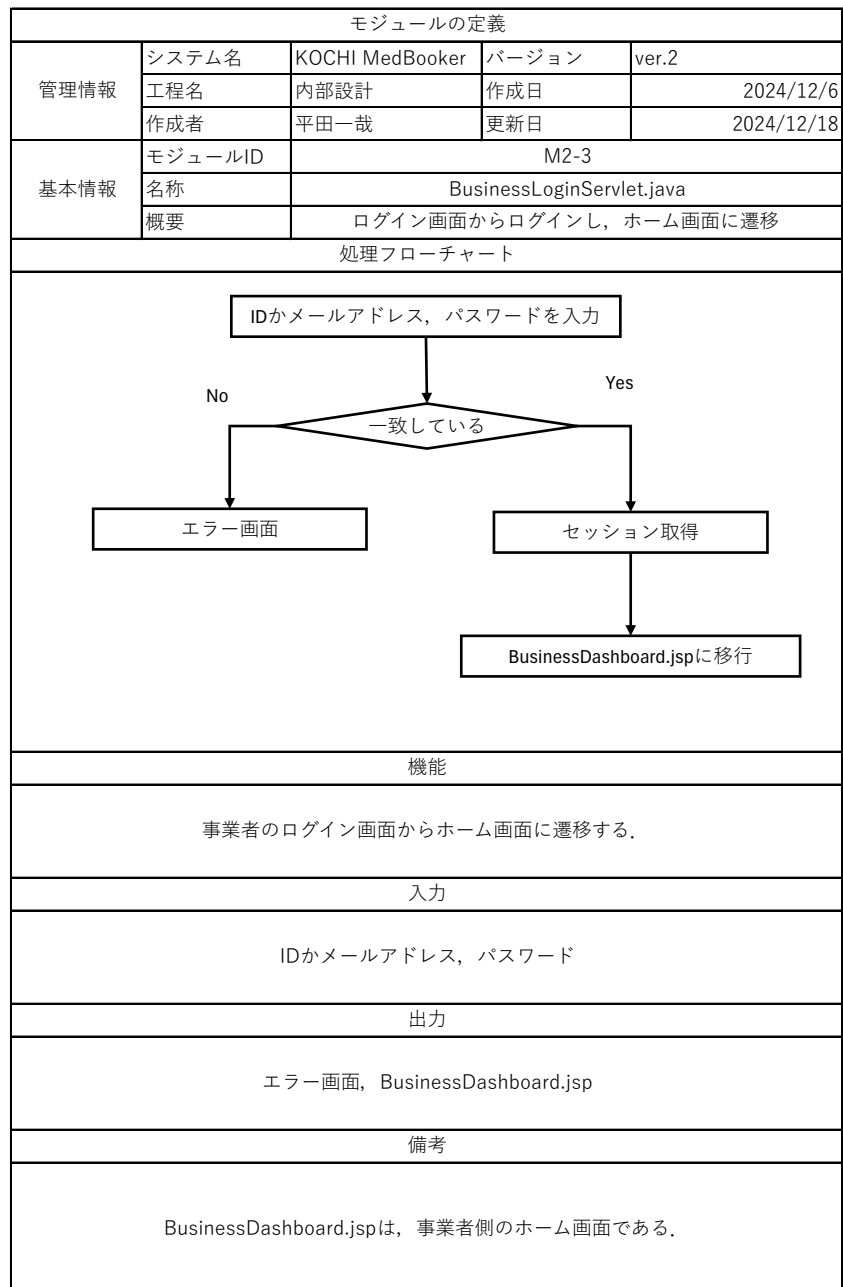


図 23 BusinessLoginServlet.java

6.3.6 BusinessLogoutServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	平田一哉	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M2-4		
	名称	BusinessLogoutServlet.java		
	概要	ホーム画面からログアウトし、ログイン画面に遷移		
処理フローチャート				
セッション無効化 ↓ BusinessLogin.jspに移行				
機能				
事業者のホーム画面からログイン画面に遷移する。				
入力				
なし				
出力				
BusinessLogin.jsp				
備考				
BusinessLogin.jspは、事業者側のログイン画面である。				

図 24 BusinessLogoutServlet.java

6.3.7 BusinessProfileUpdateServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	平田一哉	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M2-5		
	名称	BusinessProfileUpdateServlet.java		
	概要	プロフィールを変更		
処理フローチャート				
No 更新する Yes 戻るを選択 更新を選択 BusinessDashboard.jspに移行 No 制約外の入力値 Yes BusinessDashboard.jspに移行 BusinessProfileUpdate.jspに移行				
機能				
事業者のプロフィール確認画面でプロフィールを変更する。				
入力				
変更するプロフィール内容				
出力				
BusinessDashboard.jsp, BusinessProfileUpdate.jsp				
備考				
BusinessDashboard.jspは、事業者側のホーム画面である。 BusinessProfileUpdate.jspは、事業者側のプロフィール確認画面でプロフィールを変更する画面である。				

図 25 BusinessProfileUpdateServlet.java

6.3.8 BusinesspasswordUpdateServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	平田一哉	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M2-6		
	名称	BusinessPasswordUpdateServlet.java		
	概要	パスワードを変更		
処理フローチャート				
<pre>graph TD; A{パスワード変更する} -- No --> B[戻るを選択]; A -- Yes --> C[更新を選択]; B --> D[BusinessDashboard.jspに移行]; C --> E{制約外の入力値}; E -- No --> F[BusinessDashboard.jspに移行]; E -- Yes --> G[BusinessPasswordUpdate.jspに移行];</pre>				
機能				
事業者のパスワード変更画面でパスワードを変更する。				
入力				
新規パスワード				
出力				
BusinessDashboard.jsp, BusinessPasswordUpdate.jsp				
備考				
BusinessDashboard.jspは、事業者側のホーム画面である。 BusinessPasswordUpdate.jspは、事業者側のパスワード変更画面でパスワードを変更する画面である。				

図 26 BusinesspasswordUpdateServlet.java

6.3.9 BusinessDeleteServlet.java

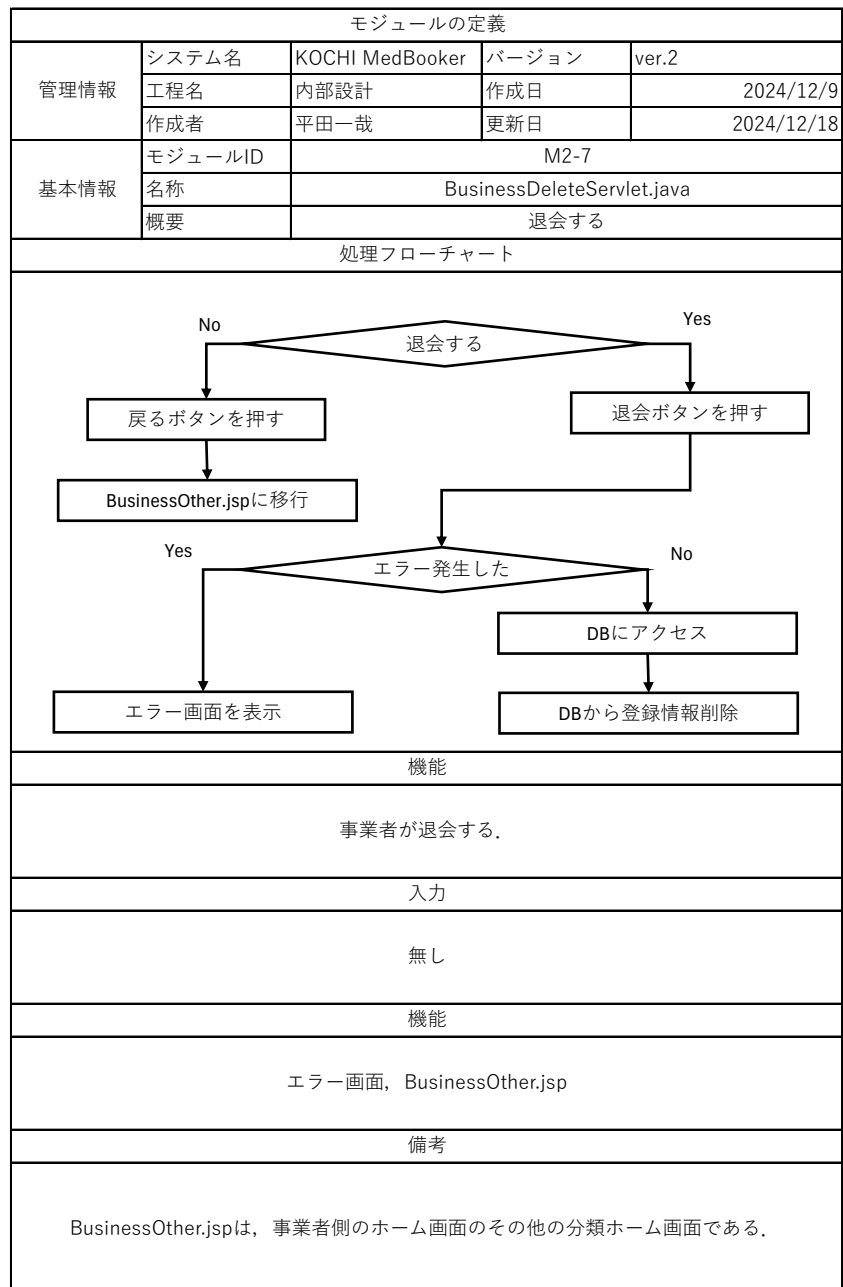


図 27 BusinessDeleteServlet.java

6.3.10 BusinessInquiryServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/12
	作成者	平田一哉	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M2-8		
	名称	BusinessInquiryServlet.java		
	概要	問い合わせ		
処理フローチャート				
入力 制約外の入力値 Yes エラー画面を表示 No 送信				
機能				
事業者が管理者に問い合わせを行う。				
入力				
無し				
出力				
エラー画面，メール				
備考				

図 28 BusinessInquiryServlet.java

6.3.11 MedicalServlet.java

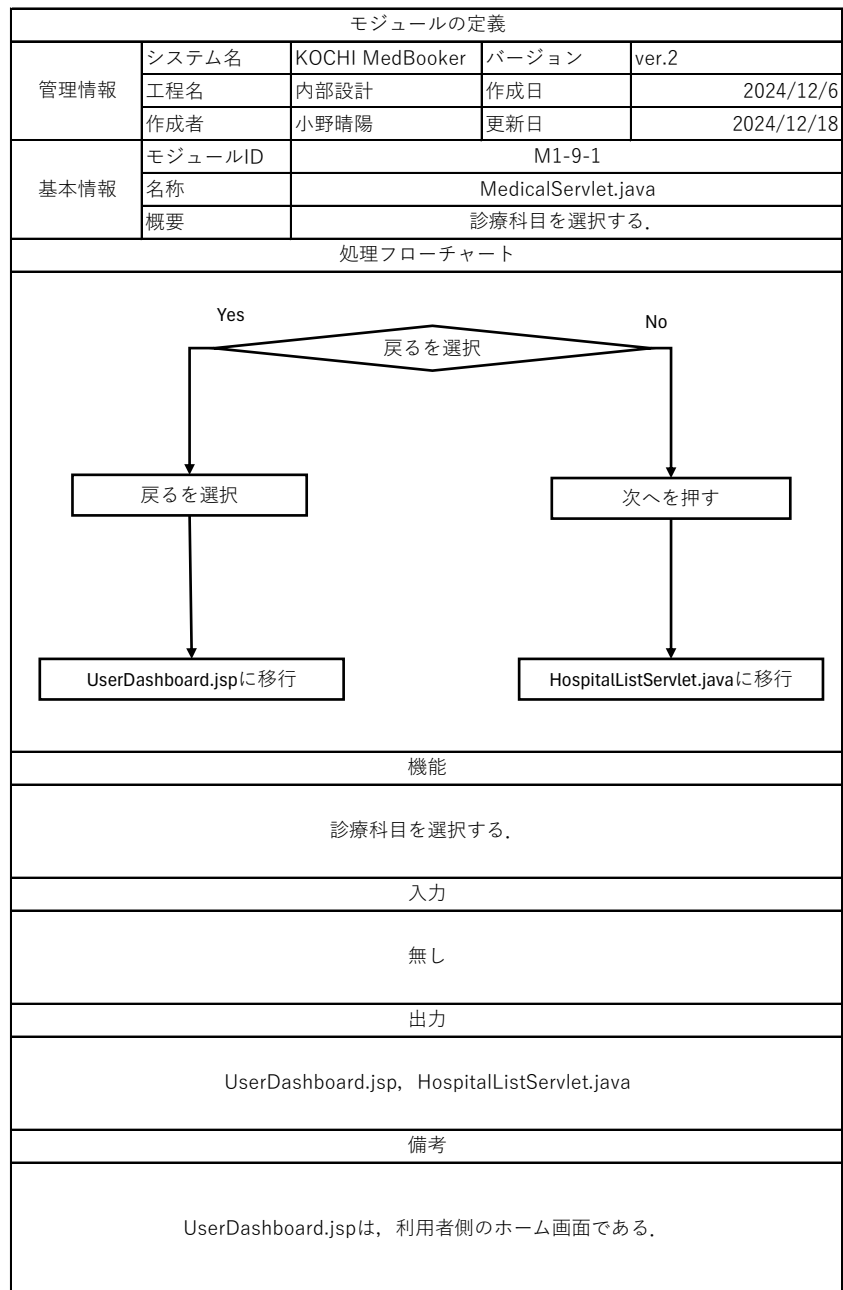


図 29 MedicalServlet.java

6.3.12 PatientChartServlet.java

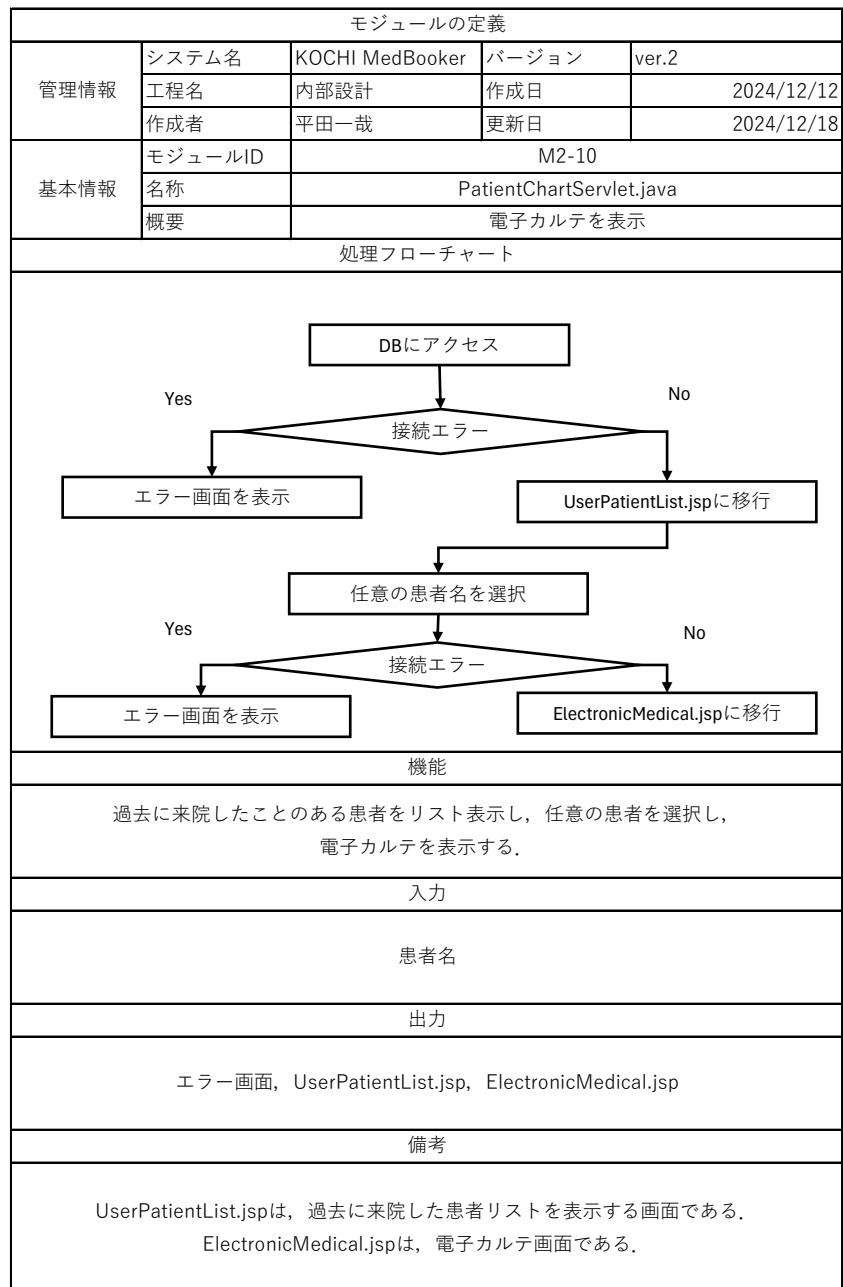


図 30 PatientChartServlet.java

6.3.13 RoomInformationServlet.java

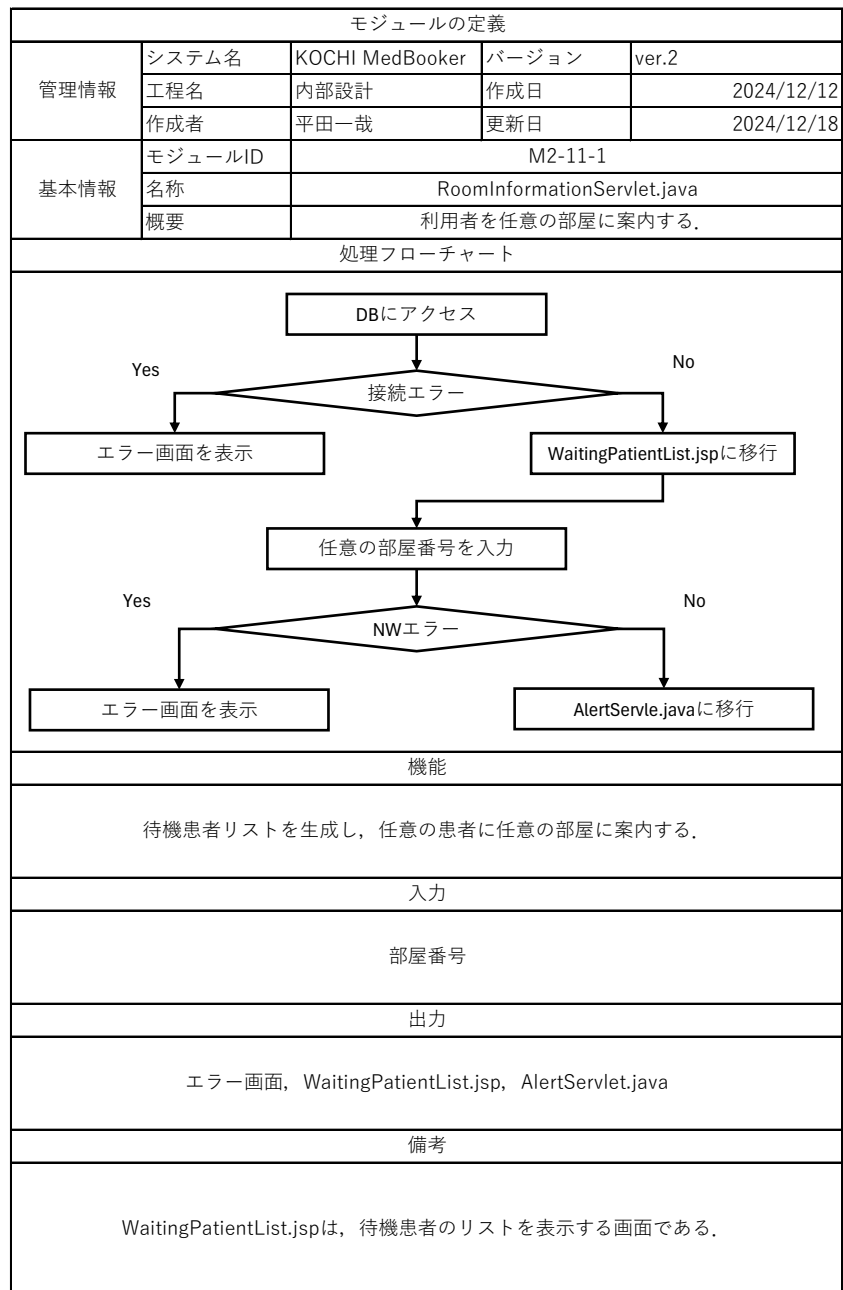


図 31 RoomInformationServlet.java

6.3.14 AlertServlet.java

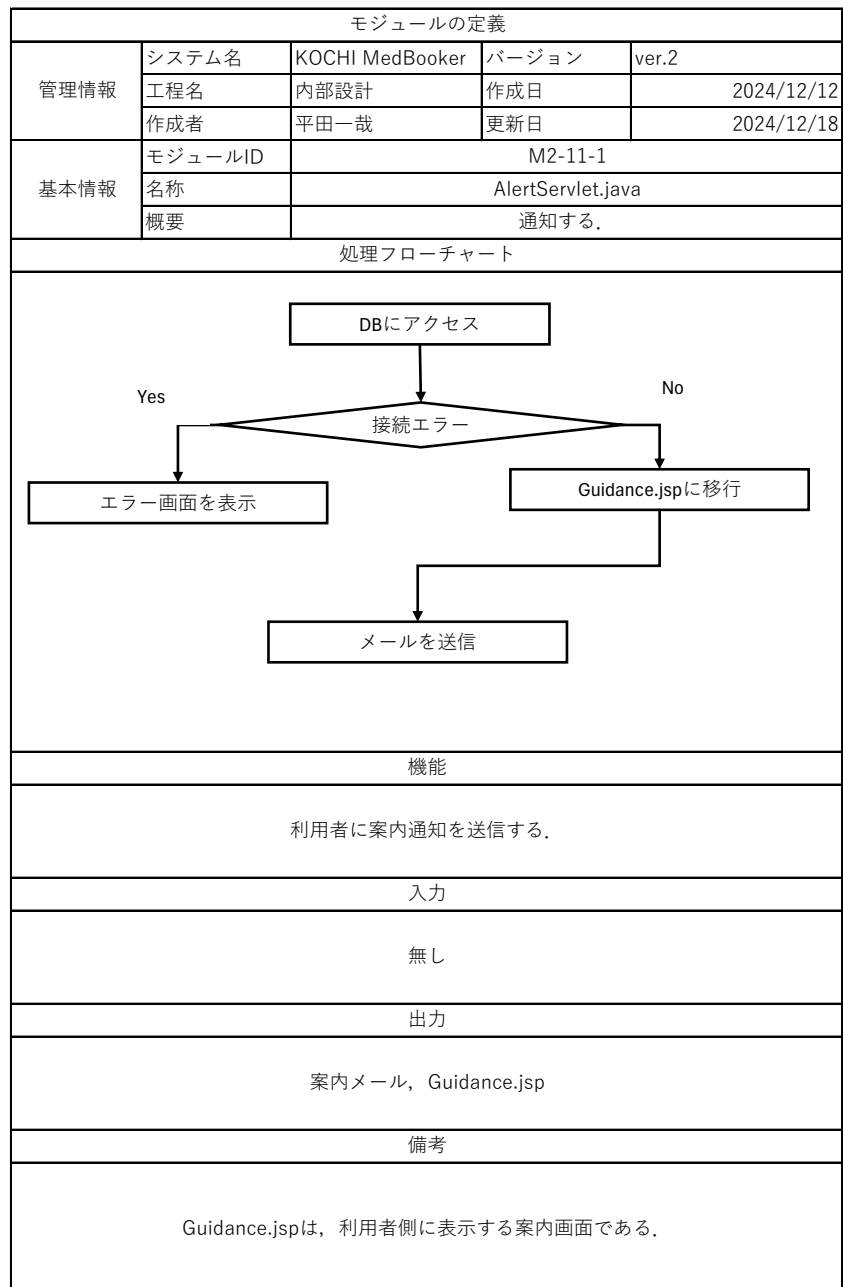


図 32 AlertServlet.java

6.4 管理者側モジュール

管理者側モジュールとして、モジュール間遷移図を図 33 に示す。また、管理者側の各モジュールについて図 34 から図 43 に示す。

6.4.1 管理者側モジュール間遷移図

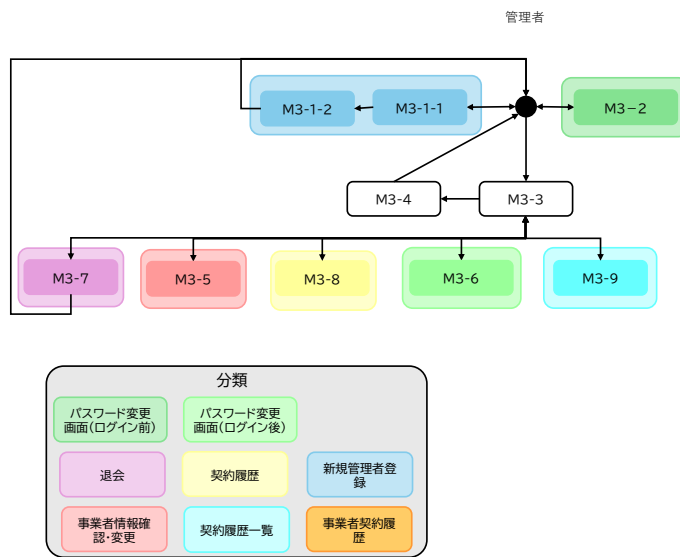


図 33 モジュール間遷移図

6.4.2 ManagementRegistrationServlet.java

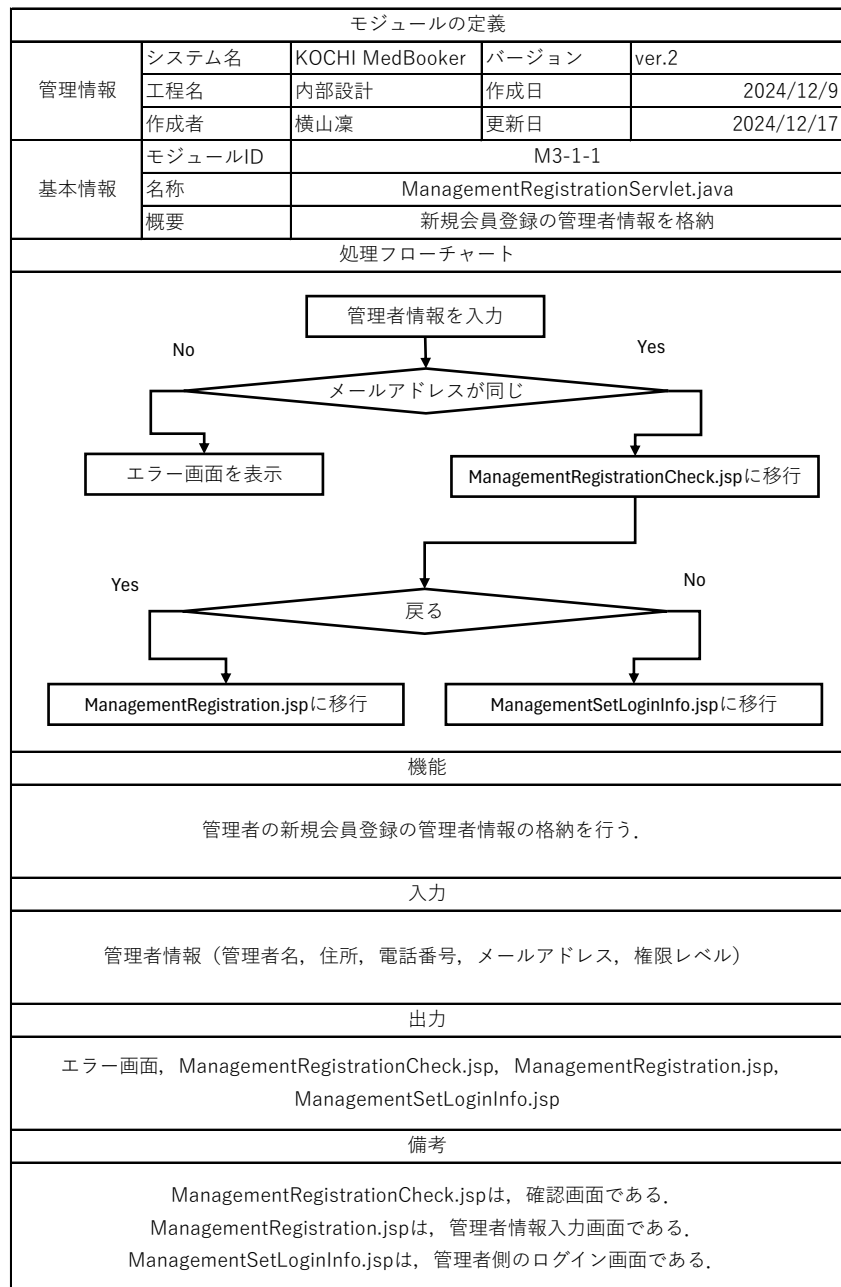


図 34 ManagementRegistrationServlet.java

6.4.3 ManagementSetLoginInfoServlet.java

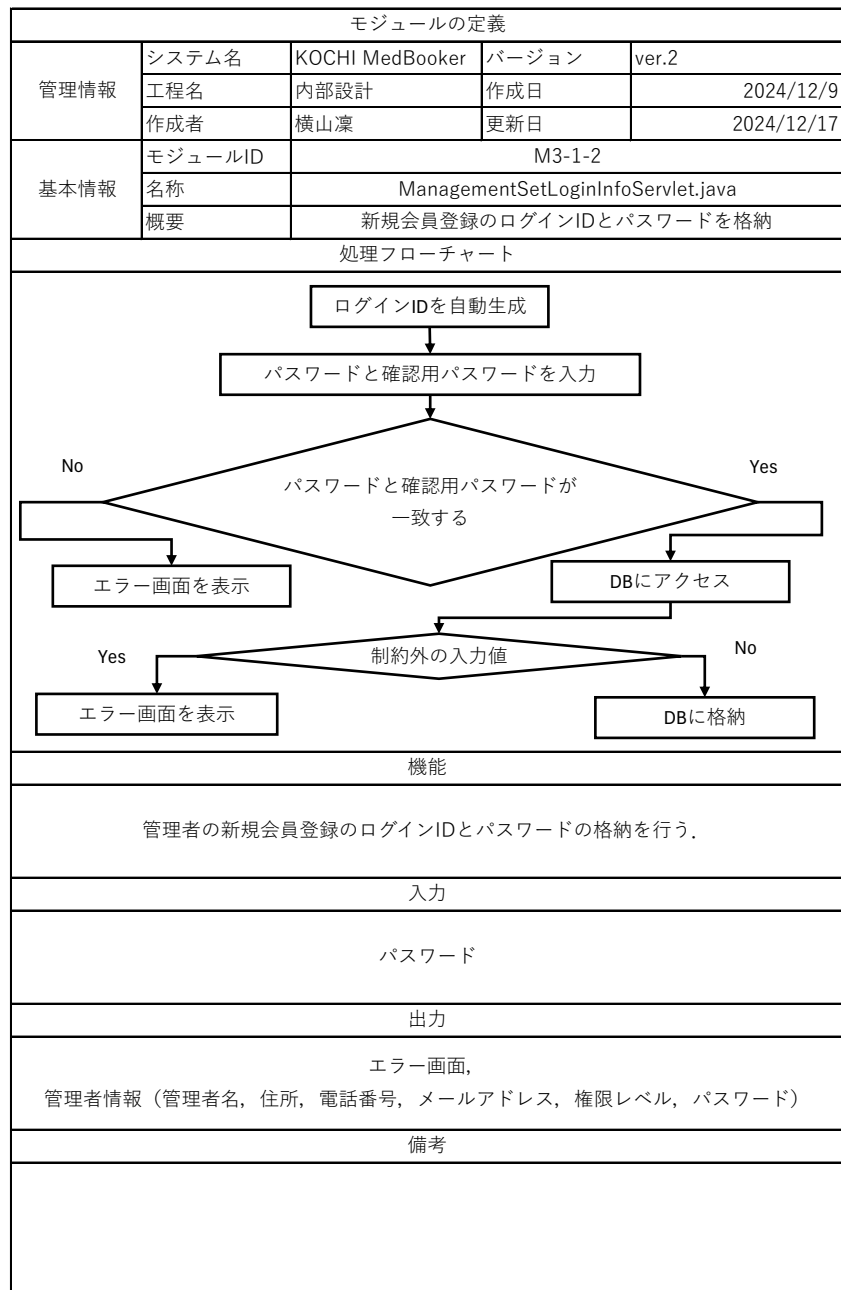


図 35 ManagementSetLoginInfoServlet.java

6.4.4 ManagementChangepasswordServlet.java

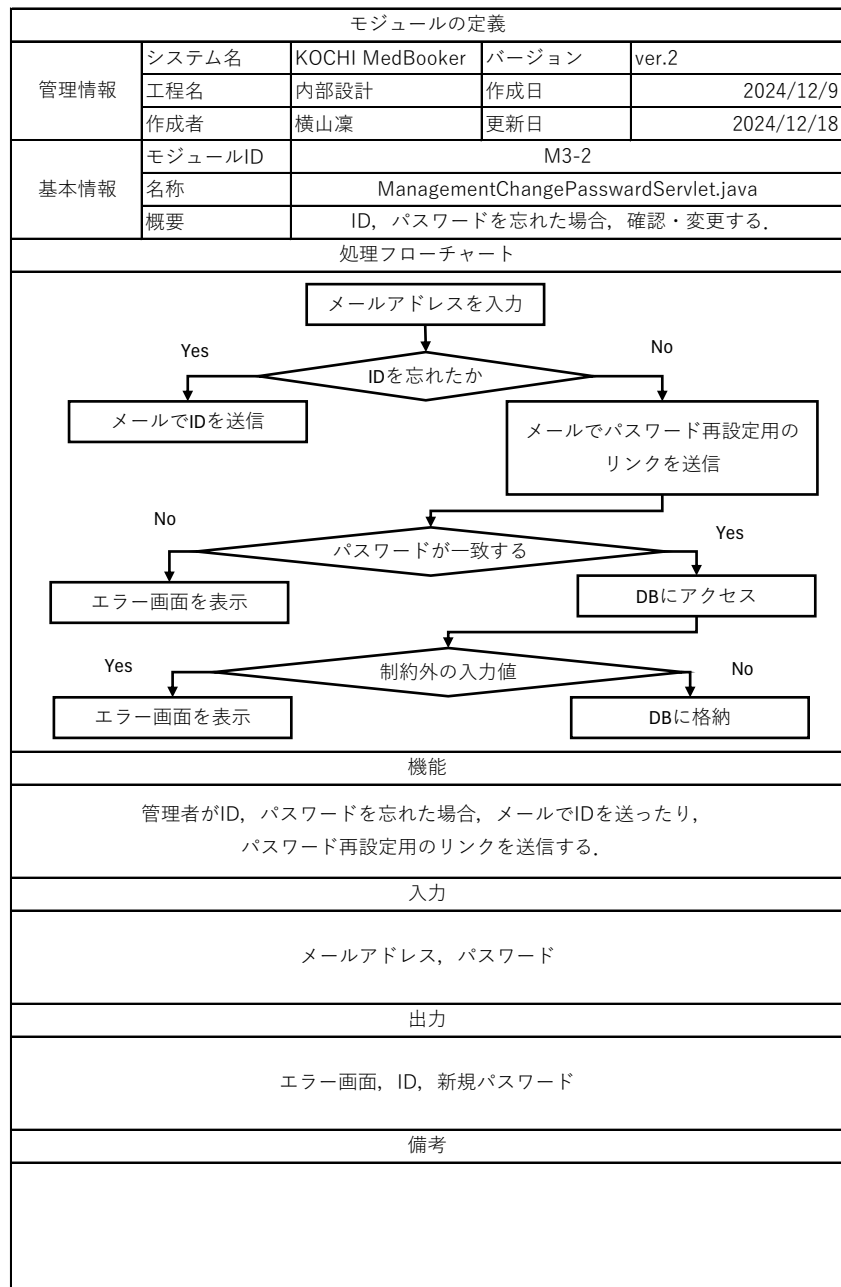


図 36 ManagementChangepasswordServlet.java

6.4.5 ManagementLoginServlet.java

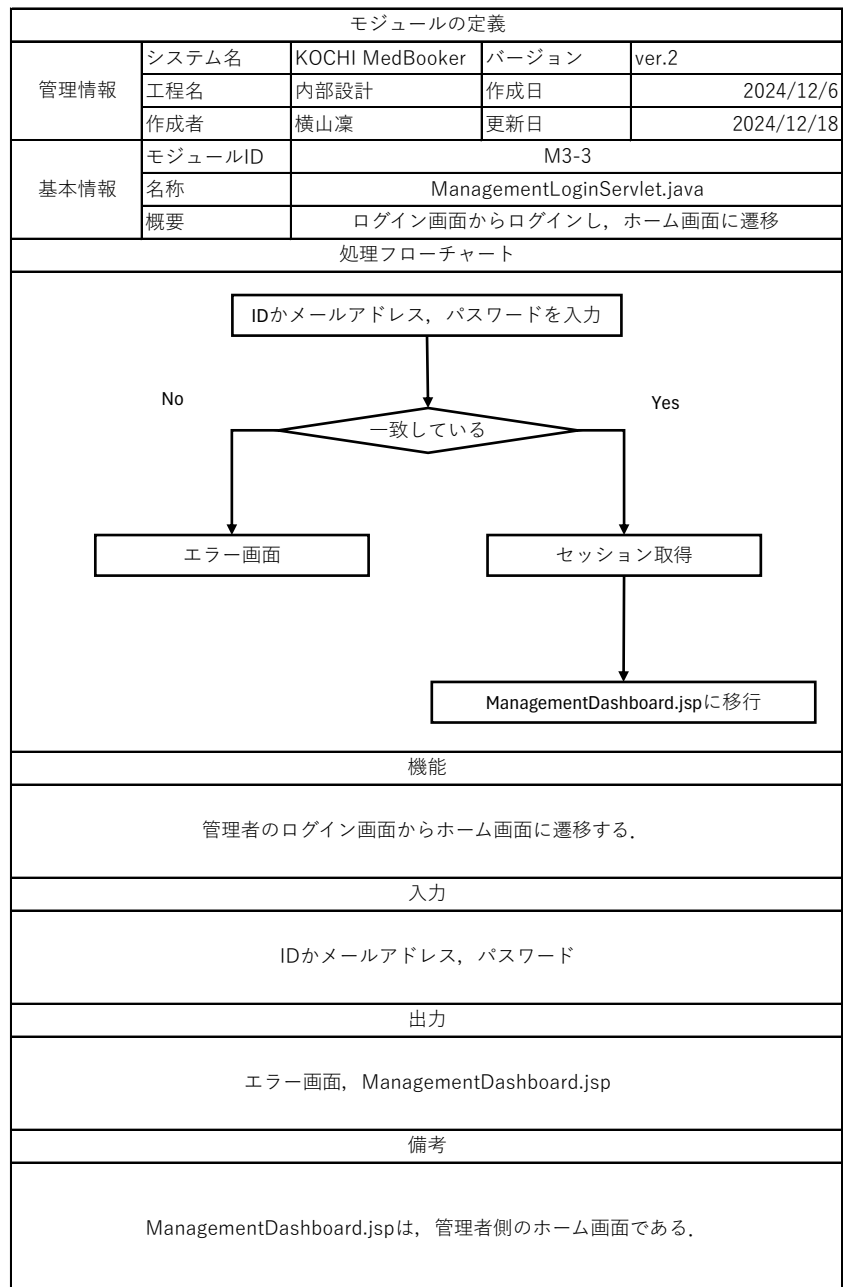


図 37 ManagementLoginServlet.java

6.4.6 ManagementLogoutServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	横山凜	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M3-4		
	名称	ManagementLogoutServlet.java		
	概要	ホーム画面からログアウトし，ログイン画面に遷移		
処理フローチャート				
セッション無効化 ↓ ManagementLogin.jspに移行				
機能				
管理者のホーム画面からログイン画面に遷移する。				
入力				
なし				
出力				
ManagementLogin.jsp				
備考				
ManagementLogin.jspは，管理者側のログイン画面である。				

図 38 ManagementLogoutServlet.java

6.4.7 ManagementProfileUpdateServlet.java

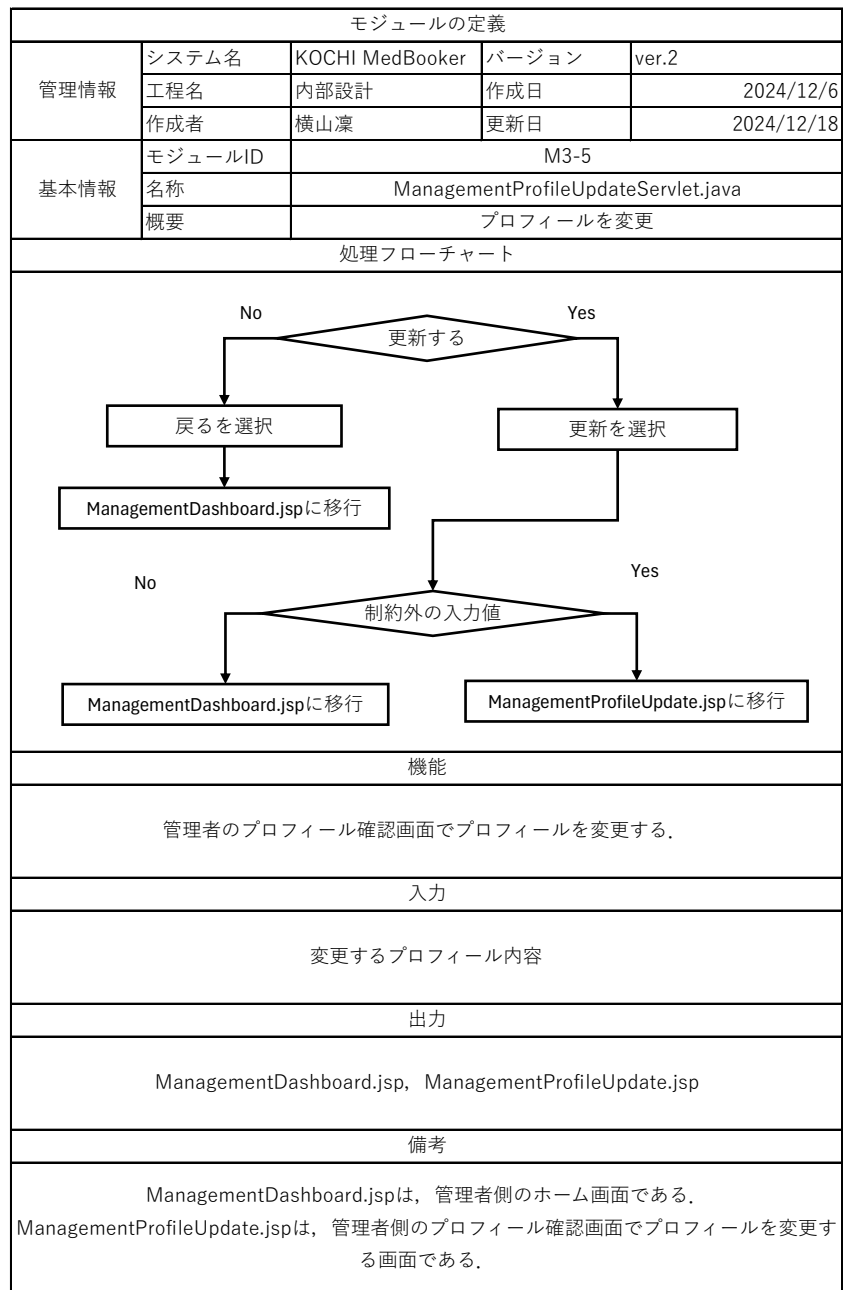


図 39 ManagementProfileUpdateServlet.java

6.4.8 ManagementpasswordUpdateServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/6
	作成者	横山凜	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M3-6		
	名称	ManagementPasswordUpdateServlet.java		
	概要	パスワードを変更		
処理フローチャート				
No パスワード変更する Yes 戻るを選択 更新を選択 ManagementDashboard.jspに移行 ManagementPasswordUpdate.jspに移行 No 制約外の入力値 Yes ManagementDashboard.jspに移行 ManagementPasswordUpdate.jspに移行				
機能				
管理者のパスワード変更画面でパスワードを変更する.				
入力				
新規パスワード				
出力				
ManagementDashboard.jsp, ManagementPasswordUpdate.jsp				
備考				
ManagementDashboard.jspは、管理者側のホーム画面である。 ManagementPasswordUpdate.jspは、管理者側のパスワード変更画面でパスワードを変更する画面である.				

図 40 ManagementpasswordUpdateServlet.java

6.4.9 ManagementDeleteServlet.java

モジュールの定義				
管理情報	システム名	KOCHI MedBooker	バージョン	ver.2
	工程名	内部設計	作成日	2024/12/9
	作成者	横山凜	更新日	2024/12/18
基本情報	モジュールID	M3-7		
	名称	ManagementDeleteServlet.java		
	概要	退会する		
処理フローチャート				
機能				
管理者が退会する。				
入力				
無し				
出力				
エラー画面, ManagementOther.jsp				
備考				
ManagementOther.jspは, 管理者側のホーム画面のその他の分類ホーム画面である。				

図 41 ManagementDeleteServlet.java

6.4.10 BusinessInformationListServlet.java

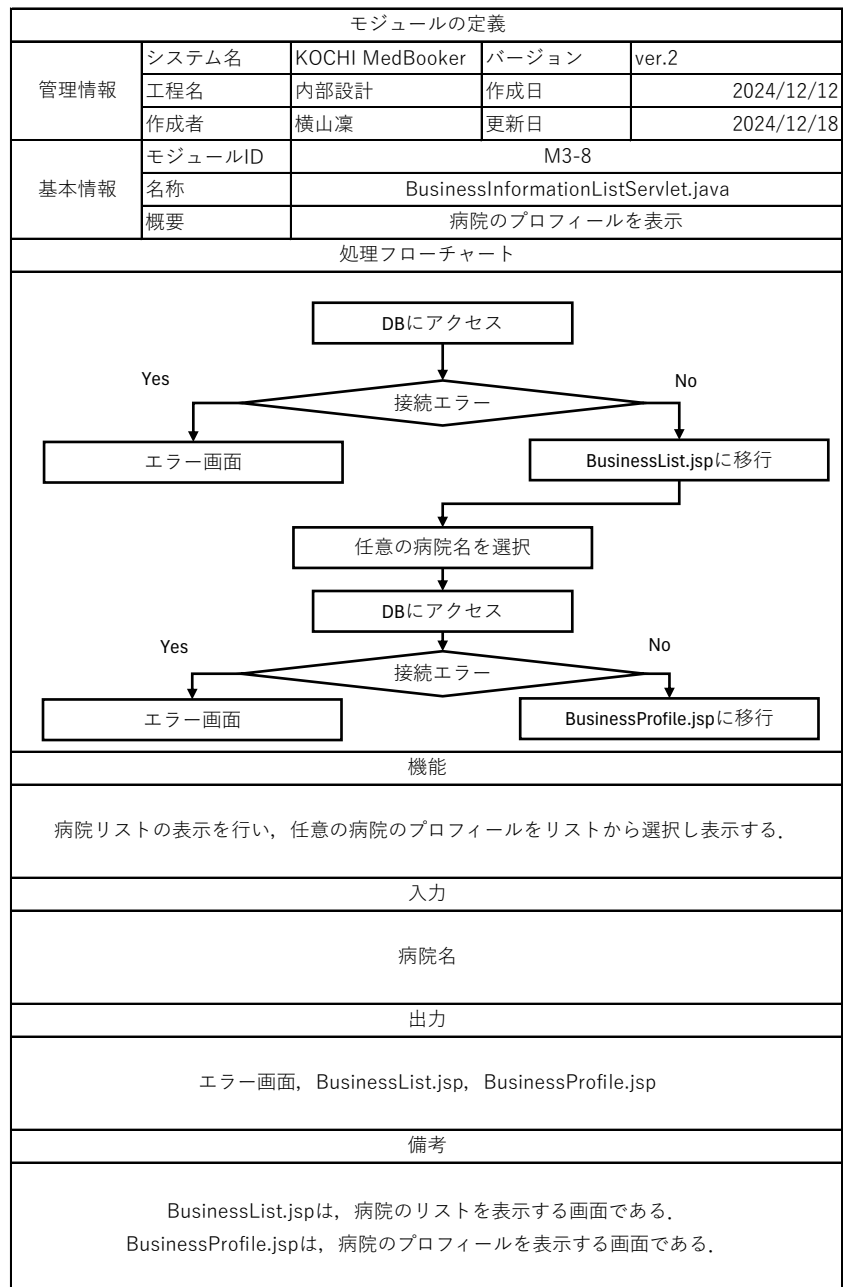


図 42 BusinessInformationListServlet.java

6.4.11 ContractHistoryListServlet.java

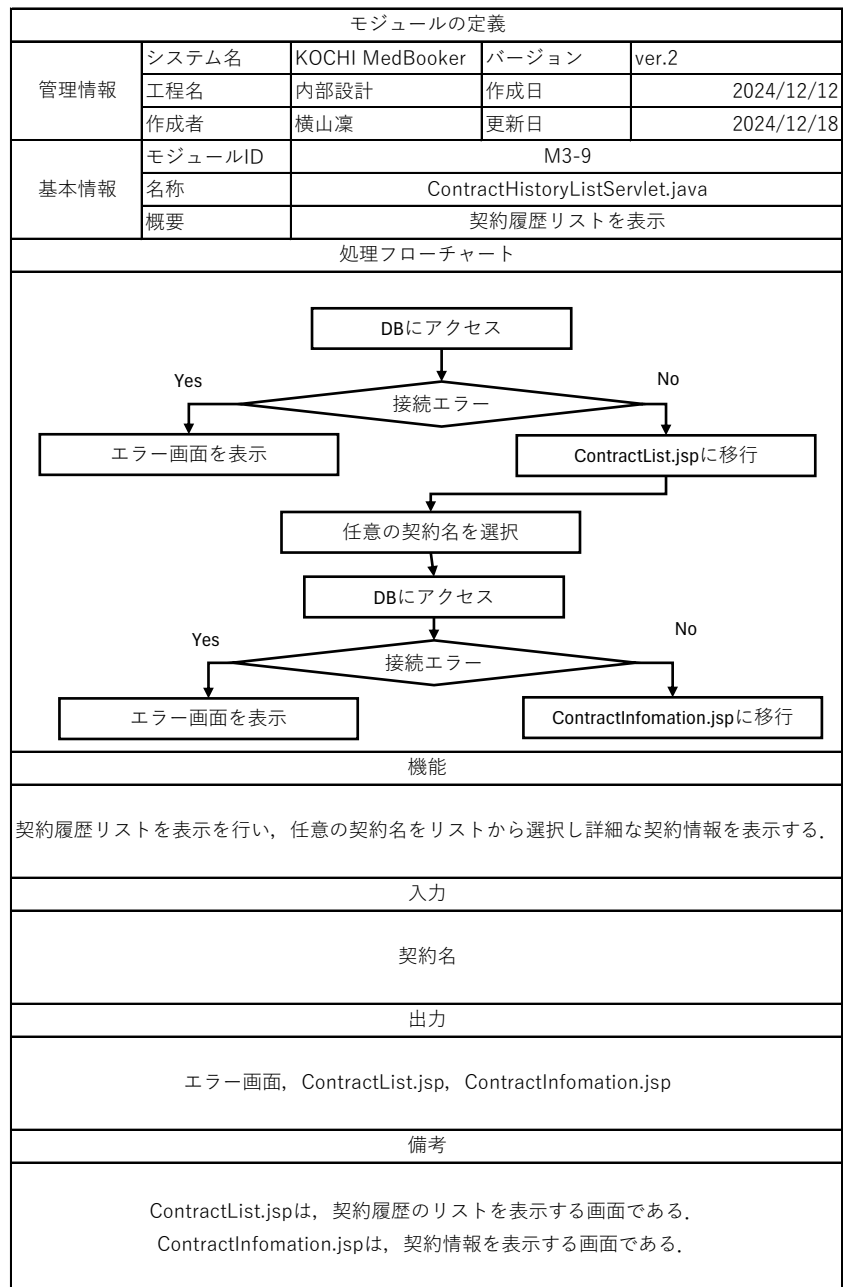


図 43 ContractHistoryListServlet.java

7 データベース設計

7.1 ER 図

本システムのデータベースの ER 図を図 44 に示す。

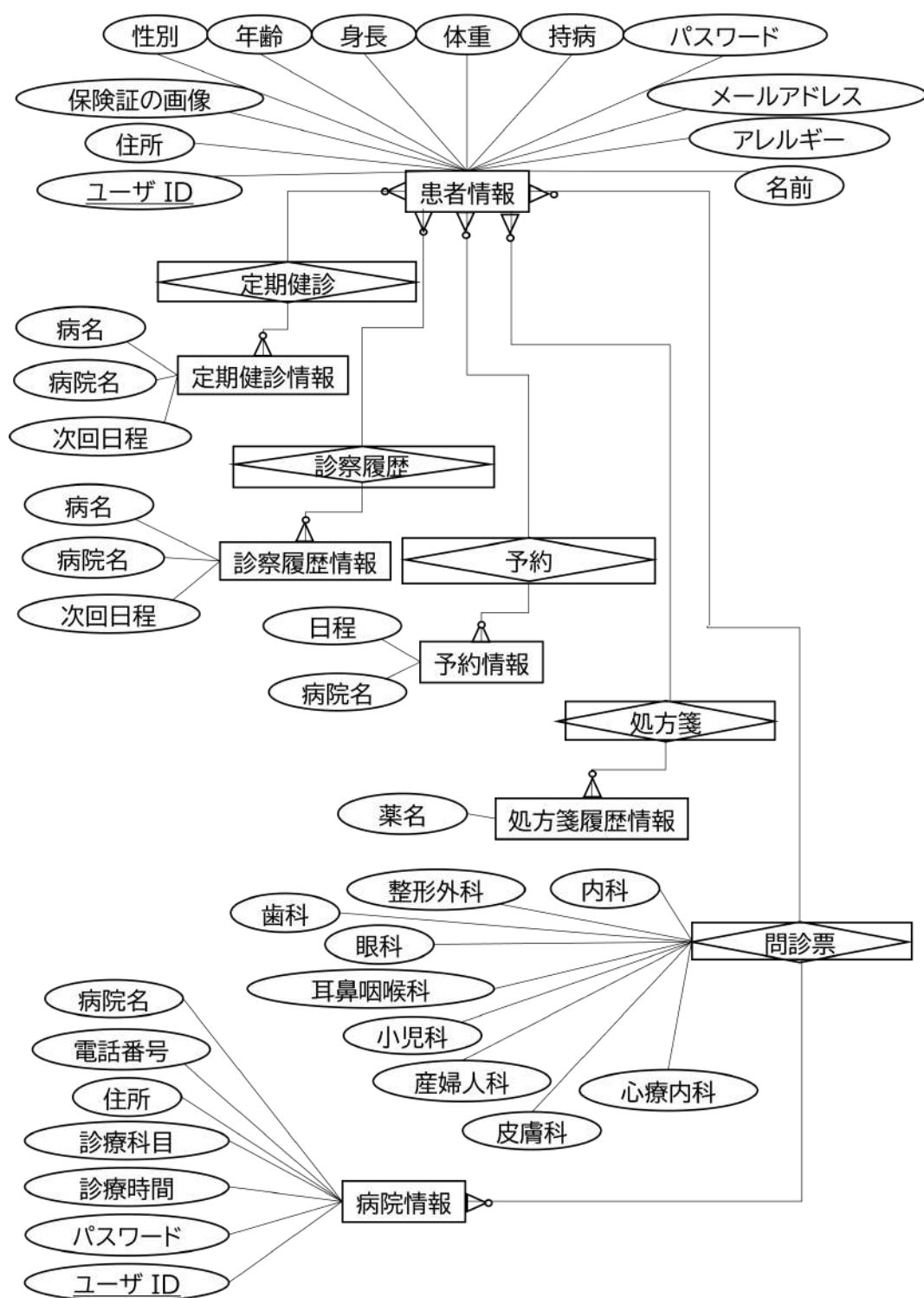


図 44 ER 図

7.2 テーブル一覧

本システムのデータベースのテーブルを表 9 から表 22 に示す。

表 9 患者情報

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
height			NOT NULL	INT	身長
weight			NOT NULL	INT	体重
medicalConditionsyn			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	持病の有無
medicalConditions				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 持病の詳細
allergy			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	アレルギーの有無
allergies				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 アレルギーの詳細
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	過去の病気・怪我の有無
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 過去の病気・怪我の詳細
surgeryExperience			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	手術経験の有無
surgeryDetails				TEXT	前問で'あり'と答えた場合、 経験した手術の詳細
insuranceImage			NOT NULL	LONGBLOB	健康保険証画像
loginId	○		NOT NULL	VARCHAR(50)	ユーザ ID
password			NOT NULL	VARCHAR(50)	パスワード

表 10 問診票（内科）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
height			NOT NULL	INT	身長
weight			NOT NULL	INT	体重
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
temperature			NOT NULL	DECIMAL(3, 1)	体温
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
medicalConditions			NOT NULL	VARCHAR(255)	持病の有無および名前
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 病歴の詳細
surgeryExperience			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	手術歴
surgeryDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 手術歴の詳細
currentIllness			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	治療中の病気
currentIllnessDetails				TEXT	前問で'あり'と答えた場合、 治療中の病気の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細
smoking			NOT NULL	VARCHAR(10)	喫煙の有無
smokingAmount				VARCHAR(50)	一日に吸うたばこの本数
smokingYears			NOT NULL	VARCHAR(50)	一年に吸うたばこの本数
drinking				ENUM('あり', 'なし')	一週間の飲酒の回数
drinkingFrequency				VARCHAR(50)	一週間の飲酒の回数
drinkingDetails				TEXT	飲酒の詳細、種類・量など

表 11 問診票（整形外科 1）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
height			NOT NULL	INT	身長
weight			NOT NULL	INT	体重
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
temperature			NOT NULL	DECIMAL(3, 1)	体温
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
cause			NOT NULL		症状の原因
otherhospitals				TEXT	今回の症状で他の病院を受診したか
medicalConditions			NOT NULL	VARCHAR(255)	持病の有無および名前
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、病歴の詳細
surgeryExperience			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	手術歴
surgeryDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、手術の詳細
insuranceImage			NOT NULL	LONGBLOB	健康保険証画像
currentIllness			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	治療中の病気
currentIllnessDetails				TEXT	前問で'あり'と答えた場合、治療中の病気の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細

表 12 問診票（整形外科 2）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
smoking			NOT NULL	VARCHAR(10)	喫煙の有無
smokingAmount				VARCHAR(50)	一日に吸うたばこの本数
smokingYears			NOT NULL	VARCHAR(50)	一年に吸うたばこの本数
drinking				ENUM('あり', 'なし')	一週間の飲酒の回数
drinkingFrequency				VARCHAR(50)	一週間の飲酒の回数
drinkingDetails				TEXT	飲酒の詳細, 種類・量など

表 13 問診票（歯科 1）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
symptomsPart			NOT NULL	TEXT	症状のある部位
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 病歴の詳細
surgeryExperience			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	手術歴
surgeryDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 手術の詳細
currentIllness			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	治療中の病気
currentIllnessDetails				TEXT	前問で'あり'と答えた場合、 治療中の病気の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細
smoking			NOT NULL	VARCHAR(10)	喫煙の有無
smokingAmount				VARCHAR(50)	一日に吸うたばこの本数
smokingYears			NOT NULL	VARCHAR(50)	一年に吸うたばこの本数
drinking				ENUM('あり', 'なし')	一週間の飲酒の回数
drinkingFrequency				VARCHAR(50)	一週間の飲酒の回数
drinkingDetails				TEXT	飲酒の詳細、種類・量など
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前

表 14 問診票（歯科 2）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
anesthesia				ENUM('あり', 'なし')	歯の麻酔・抜歯などで 具合が悪くなったか
anesthesiayn				TEXT	前問で'あり'と答えた場合, 症状の詳細
hopefortreatment				TEXT	今回の治療の希望
period				TEXT	治療時期・期間の希望
pregnancy breastfeeding			NOT NULL	TEXT	現在妊娠中あるいは妊娠の 可能性, または授乳中か
insuranceImage			NOT NULL	LONGBLOB	健康保険証画像

表 15 問診票（眼科 1）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
ophthalmology			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	眼科にかかったことがあるか
otherhospitals				TEXT	他の病院を 受診したか
medicalConditions			NOT NULL	VARCHAR(255)	持病の有無および名前
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合, 病歴の詳細
insuranceImage			NOT NULL	LONGBLOB	健康保険証画像
currentIllness			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	治療中の病気
currentIllnessDetails				TEXT	前問で'あり'と答えた場合, 治療中の病気の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細

表 16 問診票（耳鼻咽喉科）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
treatment			NOT NULL	TEXT	希望する検査
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 病歴の詳細
surgeryExperience			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	手術歴
surgeryDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 手術の詳細
currentIllness			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	治療中の病気
currentIllnessDetails				TEXT	前問で'あり'と答えた場合、 治療中の病気の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細
smoking			NOT NULL	VARCHAR(10)	喫煙の有無
smokingAmount				VARCHAR(50)	一日に吸うたばこの本数
smokingYears			NOT NULL	VARCHAR(50)	一年に吸うたばこの本数
drinking				ENUM('あり', 'なし')	一週間の飲酒の回数
drinkingFrequency				VARCHAR(50)	一週間の飲酒の回数
drinkingDetails				TEXT	飲酒の詳細、種類・量など
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前
pregnancy breastfeeding				TEXT	現在妊娠中あるいは妊娠の 可能性、または授乳中か
insuranceImage			NOT NULL	LONGBLOB	健康保険証画像

表 17 問診票（小児科）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
height			NOT NULL	INT	身長
weight			NOT NULL	INT	体重
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
temperature			NOT NULL	DECIMAL(3, 1)	体温
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
energyappetite			NOT NULL	TEXT	元気さや食欲
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 病歴の詳細
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および 名前
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 病歴の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細
drugtype				TEXT	どんな種類のお薬が 飲めるか
vaccination				TEXT	今まで受けた予防接種
Conditionbirth				TEXT	出生時の様子
insuranceImage			NOT NULL	LOB	健康保険証画像

表 18 問診票（皮膚科）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM(' 男性', ' 女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
locationsymptoms			NOT NULL	DECIMAL(3, 1)	症状の箇所
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
family				TEXT	家族に同じ症状を持つ人がいるか
treatment			NOT NULL	ENUM(' あり', ' なし')	今回の症状で治療を受けたか
drug				VARCHAR(255)	前問で' あり' と答えた場合、薬品名
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM(' あり', ' なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で' あり' と答えた場合、病歴の詳細
currentIllness			NOT NULL	ENUM(' あり', ' なし')	治療中の病気
currentIllnessDetails				TEXT	前問で' あり' と答えた場合、治療中の病気の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前
metal rays			NOT NULL	ENUM(' あり', ' なし')	金属アレルギー、光線過敏症の有無
anesthesia			NOT NULL	ENUM(' あり', ' なし')	歯の治療などで麻酔で具合が悪くなったか
pregnancy breastfeeding				TEXT	現在妊娠中あるいは妊娠の可能性、または授乳中か
insuranceImage			NOT NULL	LONGBLOB	健康保険証画像

表 19 問診票（産婦人科）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM('男性', '女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
height			NOT NULL	INT	身長
weight			NOT NULL	INT	体重
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
menstruation			NOT NULL	TEXT	月経について
pregnancy			NOT NULL	TEXT	妊娠について
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM('あり', 'なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で'あり'と答えた場合、 病歴の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細
smoking			NOT NULL	VARCHAR(10)	喫煙の有無
smokingAmount				VARCHAR(50)	一日に吸うたばこの本数
smokingYears			NOT NULL	VARCHAR(50)	一年に吸うたばこの本数
drinking				ENUM('あり', 'なし')	一週間の飲酒の回数
drinkingFrequency				VARCHAR(50)	一週間の飲酒の回数
drinkingDetails				TEXT	飲酒の詳細、種類・量など
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前
insuranceImage			NOT NULL	LOB	健康保険証画像

表 20 問診票（総合）

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id				INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
lastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	姓
firstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	名
kanaLastName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ姓
kanaFirstName			NOT NULL	VARCHAR(50)	カナ名
birthDate			NOT NULL	DATE	生年月日
age			NOT NULL	INT	年齢
gender			NOT NULL	ENUM(' 男性', ' 女性')	性別
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
symptoms			NOT NULL	TEXT	症状
timeonset			NOT NULL	VARCHAR(255)	発症時期
pastIllnessOrInjury			NOT NULL	ENUM(' あり', ' なし')	病歴
illnessDetails				VARCHAR(255)	前問で' あり' と答えた場合、 病歴の詳細
medications				VARCHAR(10)	服薬中の薬
medicationDetails				VARCHAR(255)	服薬中の薬の詳細
smoking			NOT NULL	VARCHAR(10)	喫煙の有無
smokingAmount				VARCHAR(50)	一日に吸うたばこの本数
smokingYears			NOT NULL	VARCHAR(50)	一年に吸うたばこの本数
drinking				ENUM(' あり', ' なし')	一週間の飲酒の回数
drinkingFrequency				VARCHAR(50)	一週間の飲酒の回数
drinkingDetails				TEXT	飲酒の詳細、種類・量など
allergies			NOT NULL	VARCHAR(255)	アレルギーの有無および名前
pregnancy breastfeeding				TEXT	現在妊娠中あるいは妊娠の 可能性、または授乳中か
sleep			NOT NULL	TEXT	睡眠時間
appetite			NOT NULL	TEXT	食欲
weightchange			NOT NULL	TEXT	ここ 6 か月の体重変化
bowelmovements			NOT NULL	TEXT	便通
personality			NOT NULL	TEXT	性格
family			NOT NULL	TEXT	家族事情
insuranceImage			NOT NULL	LONGBLOB	健康保険証画像

表 21 定期健診

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
hospital	○		NOT NULL	TEXT	病院名
date			NOT NULL	DATE	検診年月日
hearing				TEXT	聴力検査
xray				TEXT	胸部エックス線検査
bloodpressure				TEXT	血圧
sputum				TEXT	喀痰検査
anemia				TEXT	貧血検査
liver				TEXT	肝機能検査
bloodlipids				TEXT	血中脂質検査
bloodsugar				TEXT	血糖検査
urine				TEXT	尿検査
electrocardiogram				TEXT	心電図検査

表 22 病院情報

カラム名	PK	FK	その他の制約	論理データ型	説明
id			NOT NULL	INT	ID
hospital			NOT NULL	VARCHAR(50)	病院名
zipCode			NOT NULL	VARCHAR(10)	郵便番号
address			NOT NULL	VARCHAR(255)	住所
phone			NOT NULL	VARCHAR(20)	電話番号
email			NOT NULL	VARCHAR(100)	メールアドレス
subject			NOT NULL	VARCHAR(100)	診療科目
time			NOT NULL	TEXT	営業時間
loginId	○		NOT NULL	VARCHAR(50)	ユーザ ID
password			NOT NULL	VARCHAR(50)	パスワード

8 各メンバーの貢献内容

各メンバーの貢献内容を表 23 に示す.

表 23 貢献内容

学籍番号	名前	貢献内容
1260293	大田高遠	1 章, 2 章
1260297	岡崎竜弥	1 章, 2 章, 6 章, 7 章
1260303	小野晴陽	3 章, 4 章, 5 章, 6 章, 7 章
1260343	難波光明	1 章, 2 章
1260355	平田一哉	6 章
1260378	横山凜	6 章
1260382	渡辺隼輔	1 章, 2 章